

Báo cáo dự án

Nhóm: Cruise Activity and Service Management System

Ngày 17 tháng 9 năm 2026

Mục lục

1	Chương 1 — Giới thiệu tổng quan dự án	1
1.1	Tổng quan dự án	1
1.1.1	Thông tin dự án	1
1.1.2	Thành viên nhóm	1
1.2	Bối cảnh và nền tảng đề tài	1
1.3	Existing Systems	2
1.3.1	Giải pháp quản lý du thuyền truyền thống	2
1.3.2	Hệ thống POS thông thường	2
1.4	Business Opportunity	2
1.5	Software Product Vision	2
1.6	Phạm vi và giới hạn của dự án	3
1.6.1	Các tính năng chính	3
1.6.1.1	Tính năng dành cho hành khách	3
1.6.1.2	Tính năng dành cho bộ phận điều phối lịch trình	3
1.6.1.3	Tính năng dành cho bộ phận quản lý hoạt động trên tàu	3
1.6.1.4	Tính năng dành cho bộ phận quản lý tham quan bờ	3
1.6.2	Giới hạn của dự án	3
1.6.2.1	Tính năng dành cho Nhân viên bán hàng và dịch vụ trên tàu	3
1.6.2.2	Tính năng dành cho Bộ phận Tài chính và Lễ tân	4
1.6.2.3	Tính năng dành cho Quản lý vận hành	4
1.6.2.4	Tính năng dành cho Quản trị viên hệ thống	4
1.6.3	Hạn chế và loại trừ	4
2	Kế hoạch Quản lý Dự án	5
2.1	Tổng quan	5
2.1.1	Phạm vi và Ước lượng	5
2.1.2	Mục tiêu dự án	5
2.1.3	Rủi ro dự án	5
2.2	Phương pháp Quản lý	7
2.2.1	Quy trình dự án	7
2.2.2	Quản lý chất lượng	7
2.2.3	Kế hoạch đào tạo	8
2.3	Sản phẩm Bàn giao	8
2.4	Phân công Trách nhiệm	9
2.5	Giao tiếp Dự án	9
2.6	Quản lý Cấu hình	10
2.6.1	Quản lý tài liệu	10
2.6.2	Quản lý mã nguồn	10
2.6.3	Công cụ và hạ tầng	10

3 Software Requirement Specification	11
3 Software Requirement Specification	11
3.1 Phạm vi của hệ thống	11
3.2 Product Overview	11
3.2.1 Mô tả luồng dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ	12
3.3 User Requirements	13
3.4 User Requirements	13
3.4.1 Actors	13
3.4.2 Use Cases	13
3.4.2.1 Diagram(s)	13
3.4.2.2 Descriptions	14
3.5 Functional Requirements	16
3.5.1 System Functional Overview	16
3.5.1.1 Screen Flow	16
3.5.1.2 Screen Descriptions	21
3.5.1.3 Screen Authorization	21
3.5.1.4 Non-Screen Functions	22
3.5.1.5 Entity Relationship Diagram	23
3.5.2 Xác thực (Authentication)	23
3.5.2.1 Đăng nhập	23
3.5.3 Quản lý Lịch trình (Itinerary Management)	24
3.5.3.1 Tạo chuyến du lịch nhiều ngày	24
3.5.3.2 Quản lý cảng ghé thăm	25
3.5.3.3 Cập nhật thay đổi lịch trình	25
3.5.4 Quản lý Hoạt động trên tàu (Onboard Activity Management)	25
3.5.4.1 Tạo hoạt động giải trí trên tàu	25
3.5.4.2 Quản lý danh sách đăng ký	26
3.5.4.3 Check-in hành khách tham gia hoạt động	26
3.5.5 Quản lý Tham quan bờ (Shore Excursion Management)	27
3.5.5.1 Tạo chuyến tham quan bờ	27
3.5.5.2 Quản lý danh sách hành khách theo nhóm/phương tiện/hướng dẫn viên	27
3.5.5.3 Theo dõi trạng thái chuyến tham quan	27
3.5.6 Ghi nhận Giao dịch & Đồng bộ Ngoại tuyến (POS & Offline Sync)	28
3.5.6.1 Ghi nhận dịch vụ/sản phẩm sử dụng	28
3.5.6.2 Xác thực hành khách tại POS	28
3.5.6.3 Ghi nợ tài khoản trên tàu & Lưu trữ ngoại tuyến	28
3.5.6.4 Hủy/hoàn tiền giao dịch	29
3.5.7 Quản lý Tài khoản trên tàu & Đối soát (Onboard Account & Reconciliation)	30
3.5.7.1 Quản lý tài khoản trên tàu	30
3.5.7.2 Đối soát giao dịch POS	30
3.5.7.3 Xác nhận thanh toán & Xuất hóa đơn cuối chuyến	30
3.5.8 Thông báo (Notification Management)	31
3.5.8.1 Gửi thông báo tự động	31
3.5.9 Dashboard Vận hành (Operations Dashboard)	31
3.5.9.1 Xem dashboard vận hành	31
3.5.9.2 Giám sát check-in / rủi ro quay lại tàu muộn	31
3.5.10 Quản trị Hệ thống (System Administration)	31
3.5.10.1 Quản lý người dùng	31
3.5.10.2 Cấu hình chính sách hệ thống	32

3.5.10.3	Quản lý thiết bị QR/Rfid/NFC/BLE	32
3.5.11	Module Định vị Hành khách qua BLE (tùy chọn / nâng cao)	32
3.5.11.1	Gán thiết bị BLE cho hành khách	32
3.5.11.2	Ghi nhận vị trí hành khách	32
3.6	Non-Functional Requirements	33
3.6.1	External Interfaces	33
3.6.2	Quality Attributes	33
3.6.2.1	Usability	33
3.6.2.2	Reliability	33
3.6.2.3	Performance	33
3.7	Requirement Appendix	33
3.7.1	Business Rules	33
3.7.2	Common Requirements	34
3.7.3	Application Messages List	34
3.7.4	Bảng tóm tắt yêu cầu theo nhóm chức năng	35
3.7.5	Kết luận đặc tả yêu cầu	35
3.8	Tổng hợp yêu cầu chức năng và phi chức năng	35
3.9	Mức độ sẵn sàng cho giai đoạn thiết kế chi tiết	36
3.10	Nhận định cuối cùng	36
4	Hiện thực và kiểm thử hệ thống	37
4.1	Môi trường và công nghệ sử dụng	37
4.1.1	Công nghệ triển khai	37
4.1.2	Môi trường phát triển	37
4.2	Hiện thực các chức năng chính	38
4.2.1	Xác thực và quản lý người dùng (Sprint 2)	38
4.2.2	Quản lý Lịch trình (Sprint 2)	38
4.2.3	Quản lý Hoạt động trên tàu & Tham quan bờ (Sprint 3)	38
4.2.4	Check-in & Ghi nhận Giao dịch Ngoại tuyến (Sprint 4)	38
4.2.5	Tài khoản trên tàu, Đối soát & Thông báo (Sprint 5)	38
4.2.6	Dashboard Vận hành	38
4.3	Kiểm thử và kết quả	39
4.3.1	Phạm vi kiểm thử	39
4.3.2	Chiến lược kiểm thử	39
4.3.3	Kết quả kiểm thử	39
4.3.4	Lỗi phát hiện và hướng xử lý	39
5	Triển khai, đánh giá và hướng phát triển	41
5.1	Triển khai hệ thống	41
5.1.1	Kiến trúc triển khai	41
5.1.2	Quy trình CI/CD	41
5.1.3	Hướng dẫn cài đặt	41
5.2	Đánh giá kết quả đạt được	41
5.2.1	Kết quả đạt được so với kế hoạch	41
5.2.2	Đánh giá theo yêu cầu phi chức năng	42
5.2.3	Bài học kinh nghiệm	42
5.3	Hạn chế và hướng phát triển	42
5.3.1	Hạn chế hiện tại	42
5.3.2	Hướng phát triển	43

Danh sách hình vẽ

3.1	Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống (System Context Diagram)	12
3.2	Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống	14
3.3	Luồng màn hình — Hành khách	16
3.4	Luồng màn hình — Điều phối lịch trình	17
3.5	Luồng màn hình — Quản lý hoạt động trên tàu	18
3.6	Luồng màn hình — Quản lý tham quan bờ	18
3.7	Luồng màn hình — Nhân viên bán hàng & dịch vụ (POS)	19
3.8	Luồng màn hình — Tài chính & Lễ tân	20
3.9	Luồng màn hình — Quản lý vận hành & Quản trị viên hệ thống	20
3.10	Sơ đồ ERD mức khái niệm	23
3.11	Mockup màn hình Login	24
3.12	Sơ đồ luồng xử lý giao dịch ngoại tuyến (Offline Transaction Flow)	29

Chương 1

Chương 1 — Giới thiệu tổng quan dự án

1.1 Tổng quan dự án

1.1.1 Thông tin dự án

- **Tên dự án:** Cruise Activity and Service Management System (Hệ thống quản lý dịch vụ và hoạt động du thuyền).
- **Loại phần mềm:** Ứng dụng Web, ứng dụng di động và ứng dụng dành cho Tablet/POS.
- **Mục đích:** Tạo ra một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn diện các hoạt động, dịch vụ và giao dịch trên du thuyền một cách tập trung, hiệu quả và ổn định.

1.1.2 Thành viên nhóm

Bảng 1.1: Thông tin thành viên nhóm

Họ và tên	Vai trò	Email	MSSV
Nguyễn Văn Chiến	Giảng viên hướng dẫn	chiennv@ut.edu.vn	–
Nguyễn Chí Hải	Trưởng nhóm	hainc0749@ut.edu.vn	079206000749
Nguyễn Thị Thi	Thành viên	nguyenthithi388383@gmail.com	038307018999
Nguyễn Hoàng Phát	Thành viên	nhp2k6tpp@gmail.com	080206004349
Nguyễn Trọng Hải	Thành viên	haipnt4062@ut.edu.vn	087206004062
Lê Đình Quý	Thành viên	dquy4826@gmail.com	074206004676

1.2 Bối cảnh và nền tảng đề tài

Trong các chuyến du thuyền, hoạt động vận hành thường bao gồm nhiều khâu liên quan đến lịch trình, dịch vụ, thanh toán và tương tác với hành khách. Mỗi chuyến đi có thể kéo dài nhiều ngày, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận điều phối, vận hành và quản lý.

- Trước khi khởi hành, ban tổ chức cần lên kế hoạch về lịch trình, cảng ghé thăm, hoạt động giải trí, năng lực phục vụ, phí tham gia và chính sách hủy dịch vụ.
- Trong suốt chuyến đi, hành khách cần một phương thức thuận tiện để xem lịch trình, đăng ký hoạt động và phân biệt rõ ràng giữa dịch vụ miễn phí và trả phí.

- Do đặc thù kết nối mạng không ổn định trên tàu, hệ thống cần hỗ trợ ghi nhận giao dịch ngoại tuyến qua thiết bị POS, mã QR hoặc vòng tay RFID/NFC, và tự động đồng bộ dữ liệu khi có kết nối trở lại.
- Sau chuyến đi, bộ phận quản lý cần các công cụ mạnh mẽ để đối soát giao dịch, thanh toán hóa đơn cuối cùng, lập báo cáo vận hành và thu thập phản hồi khách hàng.

1.3 Existing Systems

1.3.1 Giải pháp quản lý du thuyền truyền thống

Description: Nhiều hệ thống truyền thống dựa trên các phần mềm rời rạc cho từng bộ phận, ví dụ như hệ thống đặt chỗ riêng và quản lý bán hàng riêng, kết hợp với vé giấy.

Drawbacks:

- Thiếu khả năng đồng bộ ngoại tuyến khi mất kết nối mạng, dẫn đến gián đoạn quy trình tại các điểm bán hàng (POS).
- Không cung cấp cho hành khách cái nhìn tổng thể theo thời gian thực về chi phí đã phát sinh và hóa đơn tạm tính.
- Sự phối hợp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ tham quan và bộ phận quản lý lịch trình trên tàu còn kém hiệu quả.

1.3.2 Hệ thống POS thông thường

Description: Các hệ thống POS bán lẻ tiêu chuẩn dùng trong nhà hàng hoặc cửa hàng trên tàu.

Drawbacks:

- Không tích hợp với tài khoản chi tiêu trung tâm hoặc thông tin đặt chỗ của hành khách trên tàu.
- Không hỗ trợ các thiết bị đặc thù như thẻ du thuyền hoặc vòng tay RFID/NFC để xác thực thanh toán không dùng tiền mặt.

1.4 Business Opportunity

- Bằng cách tập trung quản lý các chuyến du lịch, hoạt động trên tàu và tham quan bờ, hệ thống giúp nâng cao trải nghiệm hành khách và tối ưu hóa quy trình vận hành.
- Việc triển khai mô hình tài khoản trên tàu không dùng tiền mặt giúp đơn giản hóa việc mua sắm, giảm thiểu ma sát trong giao dịch và đảm bảo độ chính xác khi đối soát tài chính cuối chuyến đi.

1.5 Software Product Vision

- Tầm nhìn là cung cấp một hệ thống toàn diện, đa nền tảng (Web Admin, Mobile App và ứng dụng POS) nhằm quản lý xuyên suốt mọi hoạt động và dịch vụ từ trước khi khởi hành đến khi kết thúc chuyến đi.
- Hệ thống hướng đến việc cung cấp cho hành khách trải nghiệm thanh toán thuận tiện, đồng thời trang bị cho nhân viên và quản trị viên các công cụ tin cậy, hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện mạng kém.

1.6 Phạm vi và giới hạn của dự án

1.6.1 Các tính năng chính

1.6.1.1 Tính năng dành cho hành khách

- **FE-01:** Xem lịch trình chuyến đi, các hoạt động giải trí trên tàu và các chuyến tham quan bờ.
- **FE-02:** Đăng ký trước các hoạt động hoặc dịch vụ đặc biệt, hoặc đăng ký trực tiếp nếu còn chỗ.
- **FE-03:** Phân biệt dịch vụ miễn phí và trả phí.
- **FE-04:** Xác thực check-in tham gia hoạt động bằng mã QR, thẻ du thuyền hoặc vòng tay RFID/NFC.
- **FE-05:** Xem chi phí đã phát sinh và theo dõi hóa đơn tạm tính.
- **FE-06:** Nhận thông báo về thay đổi lịch trình, thời gian tập trung và thời gian quay trở lại tàu.
- **FE-07:** Gửi phản hồi sau khi hoàn thành hoạt động hoặc cuối chuyến đi.

1.6.1.2 Tính năng dành cho bộ phận điều phối lịch trình

- **FE-01:** Tạo và quản lý các chuyến du lịch nhiều ngày và lịch trình chi tiết mỗi ngày.
- **FE-02:** Quản lý các cảng ghé thăm và thiết lập thời gian tàu cập bến hoặc rời bến.
- **FE-03:** Cập nhật thay đổi lịch trình do thời tiết hoặc vận hành và thông báo đến hành khách và các bộ phận liên quan.

1.6.1.3 Tính năng dành cho bộ phận quản lý hoạt động trên tàu

- **FE-01:** Tạo các hoạt động giải trí và cấu hình thời gian, địa điểm, sức chứa, chi phí.
- **FE-02:** Quản lý danh sách đăng ký, giám sát tỷ lệ tham gia và phản hồi.
- **FE-03:** Kiểm tra check-in hành khách bằng các phương thức xác thực.

1.6.1.4 Tính năng dành cho bộ phận quản lý tham quan bờ

- **FE-01:** Tạo các chuyến tham quan, quản lý đơn vị cung cấp, thiết lập sức chứa, giá và thời gian tập trung.
- **FE-02:** Quản lý danh sách hành khách theo nhóm, phương tiện vận chuyển hoặc hướng dẫn viên.
- **FE-03:** Theo dõi trạng thái chuyến tham quan đã hoàn thành, hủy hoặc trì hoãn.

1.6.2 Giới hạn của dự án

Dự án tập trung vào các chức năng cốt lõi của hệ thống, chưa triển khai đầy đủ các tính năng nâng cao như tích hợp thanh toán quốc tế, phân tích dữ liệu lớn hoặc kết nối với nhiều nền tảng bên ngoài.

1.6.2.1 Tính năng dành cho Nhân viên bán hàng và dịch vụ trên tàu

- **FE-01:** Ghi nhận dịch vụ hoặc sản phẩm sử dụng, xác thực hành khách qua các thiết bị.
- **FE-02:** Ghi nợ trực tiếp vào tài khoản trên tàu của hành khách, kiểm tra dịch vụ trong gói.
- **FE-03:** Thực hiện hủy giao dịch hoặc hoàn tiền (nếu được cấp quyền).
- **FE-04:** Lưu trữ tạm thời giao dịch khi mạng không ổn định và đồng bộ hóa sau.

1.6.2.2 Tính năng dành cho Bộ phận Tài chính và Lễ tân

- **FE-01:** Quản lý tài khoản trên tàu theo hành khách, phòng hoặc mã đặt chỗ.
- **FE-02:** Đối soát giao dịch POS, giải quyết tranh chấp chi phí và thực hiện thanh toán cuối cùng.
- **FE-03:** Xuất hóa đơn cuối cùng khi kết thúc chuyến đi.

1.6.2.3 Tính năng dành cho Quản lý vận hành

- **FE-01:** Theo dõi bảng điều khiển (dashboard) về hoạt động, dịch vụ, doanh thu và sức chứa.
- **FE-02:** Giám sát trạng thái check-in và quản lý rủi ro hành khách quay lại tàu muộn.
- **FE-03:** Xem báo cáo vận hành sau chuyến đi.

1.6.2.4 Tính năng dành cho Quản trị viên hệ thống

- **FE-01:** Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, quản lý tàu, khu vực và điểm dừng.
- **FE-02:** Cấu hình chính sách hệ thống (đăng ký, hủy, hoàn tiền).
- **FE-03:** Quản lý mã QR, thẻ, thiết bị RFID/NFC và xử lý log hệ thống.

1.6.3 Hạn chế và loại trừ

- **LI-1: Sự phụ thuộc vào phần cứng:** Hệ thống dựa vào các thiết bị POS vật lý, máy đọc QR/RFID/NFC và các loại thẻ/vòng tay chuyên dụng.
- **LI-2: Độ trễ đồng bộ mạng:** Do giao dịch được lưu trữ tạm thời trong lúc mạng không ổn định, bảng điều khiển trực tiếp của bộ phận Vận hành và Tài chính có thể không phản ánh dữ liệu thời gian thực 100% cho đến khi đồng bộ xong.
- **LI-3: Chức năng định vị BLE:** Tính năng theo dõi vị trí hành khách bằng thiết bị đeo BLE chỉ là module tùy chọn. Nếu áp dụng, nó chỉ ước tính vị trí hành khách ở mức độ “khu vực” thay vì độ chính xác tuyệt đối.

Chương 2

Kế hoạch Quản lý Dự án

2.1 Tổng quan

2.1.1 Phạm vi và Ước lượng

Dự án được chia nhỏ theo cấu trúc phân rã công việc (WBS), ước lượng nỗ lực theo ngày công (man-day) cho từng hạng mục.

2.1.2 Mục tiêu dự án

- **Thời hạn:** Dự án phải hoàn thành trước ngày kết thúc học kỳ theo lịch của nhà trường.
- **Nỗ lực phân bổ (man-day):** Khoảng 236 ngày công cho toàn bộ nhóm.
- **Phân bố lỗi mục tiêu:**

2.1.3 Rủi ro dự án

Bảng 2.1: Bảng phân rã công việc và ước lượng nỗ lực

#	Hạng mục (WBS)	Độ phức tạp	Ước lượng (ngày công)
1	Khởi tạo (Xác định phạm vi, thu thập yêu cầu)	Trung bình	18
2	Lập kế hoạch (Kick-off, tài liệu kế hoạch)	Trung bình	12
3.1	Phân tích yêu cầu và tính khả thi	Phức tạp	16
3.2	Thiết kế ERD, kiến trúc, giao diện	Trung bình	14
3.3.1	Xác thực (Đăng nhập, phân quyền)	Trung bình	8
3.3.2	Quản lý tài khoản (Hành khách, Nhân viên, Quản trị)	Trung bình	10
3.3.3	Quản lý lịch trình nhiều ngày và điểm dừng	Phức tạp	16
3.3.4	Quản lý hoạt động trên tàu	Phức tạp	18
3.3.5	Quản lý tham quan bờ	Phức tạp	18
3.3.6	Đăng ký hoạt động (trước và trong chuyến đi)	Trung bình	12
3.3.7	Check-in bằng QR/thẻ/RFID-NFC	Phức tạp	14
3.3.8	Ghi nhận giao dịch POS và đồng bộ ngoại tuyến	Phức tạp	20
3.3.9	Tài khoản chi tiêu trên tàu và đối soát hóa đơn	Phức tạp	18
3.3.10	Thông báo (lịch trình, giờ tập trung, giờ quay lại tàu)	Trung bình	8
3.3.11	Bảng điều khiển vận hành (dashboard)	Trung bình	10
3.3.12	Module BLE định vị hành khách (tùy chọn)	Phức tạp	10
3.4	Kiểm thử (Unit, Integration, System)	Phức tạp	20
3.5	Giám sát và kiểm soát tiến độ	Phức tạp	10
3.6	Đóng dự án và viết báo cáo	Đơn giản	12
Tổng nỗ lực ước tính (ngày công)			234

Bảng 2.2: Mục tiêu phân bố lỗi theo giai đoạn kiểm thử

#	Giai đoạn	Phạm vi kiểm thử	Số lỗi	Tỷ lệ
1	Review	Backend (Node/.NET/Java), Frontend (React/Vue)	<30	5%
2	Unit Test	Business logic, validation form, xử lý trạng thái	<20	3%
3	Integration Test	API, đồng bộ dữ liệu POS ngoại tuyến	<10	2%
4	System Test	Toàn hệ thống, DB, giao tiếp giữa các module	<5	1%
5	Acceptance Test	Toàn bộ luồng nghiệp vụ	<5	1%

Bảng 2.3: Danh sách rủi ro và phương án xử lý

#	Mô tả rủi ro	Ảnh hưởng	Khả năng	Phương án xử lý
1	Mất kết nối mạng trên tàu làm gián đoạn giao dịch POS	Giao dịch không được ghi nhận kịp thời, ảnh hưởng đối soát	Cao	Xây dựng cơ chế lưu tạm cục bộ và đồng bộ tự động khi có mạng trở lại
2	Dữ liệu hành khách và giao dịch bị rò rỉ	Vi phạm bảo mật dữ liệu, mất uy tín	Trung bình	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, áp dụng RBAC, kiểm tra bảo mật định kỳ
3	Thiết bị QR/Rfid/NFC hoạt động không ổn định	Hành khách không check-in được, ảnh hưởng trải nghiệm	Trung bình	Có phương án xác thực dự phòng (nhập mã thủ công), kiểm thử thiết bị trước triển khai
4	Module định vị BLE chưa hoàn thiện đúng tiến độ	Chậm bàn giao tính năng nâng cao	Trung bình	Xếp là tính năng tùy chọn, phát triển sau khi hoàn tất các module lõi
5	Thay đổi yêu cầu giữa chừng từ giảng viên hướng dẫn	Ảnh hưởng tiến độ các sprint đã lên kế hoạch	Trung bình	Áp dụng mô hình lặp và tăng trưởng để dễ thích ứng thay đổi

2.2 Phương pháp Quản lý

2.2.1 Quy trình dự án

Sau khi đánh giá các mô hình phát triển phần mềm, nhóm quyết định áp dụng mô hình **Phát triển lặp và tăng trưởng (Iterative and Incremental Development)**. Hệ thống được xây dựng theo từng phần chức năng nhỏ, hoàn thiện dần qua các sprint, đảm bảo luôn có phiên bản chạy được ở mỗi giai đoạn.

Lý do lựa chọn mô hình này:

- Ưu tiên phát triển trước các module cốt lõi: quản lý lịch trình, đăng ký hoạt động, tài khoản chi tiêu trên tàu.
- Dễ dàng thích ứng khi giảng viên hướng dẫn hoặc yêu cầu nghiệp vụ có thay đổi.
- Kiểm thử và sửa lỗi liên tục trong từng chu kỳ phát triển.
- Dễ quản lý rủi ro vì rủi ro được nhận diện và xử lý sớm ở từng sprint.
- Nhóm nhận được phản hồi từ giảng viên sau mỗi phần tăng trưởng sản phẩm, tránh bất ngờ vào cuối dự án.
- Các chức năng quan trọng (đăng ký hoạt động, thanh toán) được ưu tiên hoàn thành sớm để có giá trị sử dụng ngay.

2.2.2 Quản lý chất lượng

Phòng ngừa lỗi: Khi phát hiện lỗi, người phụ trách phải được thông báo ngay. Mỗi lỗi cần được đánh giá mức độ nghiêm trọng (ví dụ: lỗi đồng bộ giao dịch ngoại tuyến bị sai lệch số tiền được coi là lỗi nghiêm trọng) và có thời hạn xử lý rõ ràng.

Review: Quá trình review mã nguồn và tài liệu được thực hiện khách quan, không thiên vị. Lỗi phát hiện được ghi nhận trên công cụ theo dõi lỗi kèm mức độ ưu tiên.

Unit Testing: Test case được chuẩn bị kỹ, bám sát chức năng hệ thống (ví dụ: kiểm thử tính đúng của việc tính tiền tài khoản trên tàu, kiểm thử logic check-in).

Integration Testing: Kiểm thử tương tác giữa các module, đặc biệt giữa module POS ngoại tuyến và module đồng bộ dữ liệu trung tâm.

System Testing: Kiểm thử toàn diện hệ thống bao gồm tương tác giữa Web Admin, Mobile App và ứng dụng POS/Tablet.

2.2.3 Kế hoạch đào tạo

Do thời hạn dự án chỉ 6 tuần, toàn bộ nội dung đào tạo được dồn nén và triển khai song song ngay trong 3 ngày đầu của Sprint 1, thay vì trải dài nhiều tuần như kế hoạch thông thường.

Bảng 2.4: Kế hoạch đào tạo nhóm

Nội dung đào tạo	Thành viên tham gia	Thời gian	Yêu cầu
Công nghệ Backend (Java/.NET/NodeJS)	Toàn bộ thành viên	Ngày 1–2	Bắt buộc
Công nghệ Frontend (ReactJS/VueJS)	Toàn bộ thành viên	Ngày 1–2	Bắt buộc
Git, GitHub, quy trình review PR	Toàn bộ thành viên	Ngày 1	Bắt buộc
Thiết kế cơ sở dữ liệu (PostgreSQL/MySQL)	Toàn bộ thành viên	Ngày 2–3	Bắt buộc
Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến (offline-first)	Thành viên phụ trách POS	Ngày 3	Bắt buộc

2.3 Sản phẩm Bàn giao

Với thời hạn 6 tuần, dự án được chia thành 6 sprint, mỗi sprint tương ứng đúng 1 tuần, gộp các nhóm chức năng liên quan để đảm bảo tiến độ.

Bảng 2.5: Kế hoạch bàn giao theo sprint (6 tuần)

#	Sprint	Thời gian	Nội dung
1	Sprint 1	Tuần 1	Thu thập yêu cầu, đào tạo, thiết kế CSDL & UI, khởi tạo project và CI/CD, Báo cáo 1
2	Sprint 2	Tuần 2	Xác thực người dùng, quản lý tài khoản hành khách/nhân viên, quản lý lịch trình nhiều ngày và cảng ghé thăm
3	Sprint 3	Tuần 3	Quản lý hoạt động trên tàu, quản lý tham quan bờ, đăng ký hoạt động (trước và trong chuyến đi), Báo cáo 2
4	Sprint 4	Tuần 4	Check-in bằng QR/thẻ/Rfid-NFC, ghi nhận giao dịch POS, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến
5	Sprint 5	Tuần 5	Tài khoản chi tiêu trên tàu, đối soát giao dịch, thông báo, dashboard vận hành, Báo cáo 3
6	Sprint 6	Tuần 6	Kiểm thử tích hợp & hệ thống, rà soát và sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị bảo vệ cuối kỳ, Báo cáo 4

2.4 Phân công Trách nhiệm

Ký hiệu: D = Thực hiện chính; R = Kiểm tra/Review; S = Hỗ trợ; I = Được thông báo.

Bảng 2.6: Bảng phân công trách nhiệm

Trách nhiệm	Hải (TN)	Thi	Phát	Hải (TT)	Quý
Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ	D	S	S	S	R
Soạn thảo Giới thiệu dự án (Ch.1)	D	R	S	S	S
Soạn thảo Kế hoạch quản lý (Ch.2)	R	D	D	S	S
Soạn thảo Phân tích và thiết kế hệ thống (Ch.3)	S	S	D	D	R
Soạn thảo Hiện thực và kiểm thử hệ thống (Ch.4)	D	S	R	D	S
Soạn thảo Triển khai, đánh giá và hướng phát triển (Ch.5)	S	D	S	R	D
Soạn thảo hướng dẫn sử dụng & báo cáo cuối	D	R	S	S	D

2.5 Giao tiếp Dự án

Bảng 2.7: Kế hoạch giao tiếp trong dự án

Hoạt động	Đối tượng	Mục đích	Tần suất	Hình thức
Họp nhóm hàng tuần	Toàn bộ thành viên	Rà soát kế hoạch, tiến độ, kết quả từng thành viên	1 lần/tuần	Trực tiếp/Google Meet
Báo cáo tiến độ với GVHD	Giảng viên hướng dẫn, nhóm	Đánh giá tiến độ, giải đáp thắc mắc kỹ thuật	1 lần/tuần	Google Meet
Họp hàng ngày (Daily)	Toàn bộ thành viên	Báo cáo công việc đã làm trong ngày	Hàng ngày	Google Meet/Zalo
Họp đột xuất	Toàn bộ thành viên	Giải quyết vấn đề khẩn cấp phát sinh	Khi cần	Google Meet

2.6 Quản lý Cấu hình

2.6.1 Quản lý tài liệu

Công cụ tài liệu: Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Docs/Sheets/Slides.
Lưu trữ và quản lý file: Google Drive.

2.6.2 Quản lý mã nguồn

Mã nguồn được quản lý bằng Git trên GitHub, tuân theo quy ước nhánh: main, develop, feature/*, report, chapters/ch1...ch5.

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

Bảng 2.8: Công cụ và hạ tầng sử dụng trong dự án

Hạng mục	Công cụ / Hạ tầng
Công nghệ	ReactJS/VueJS (Frontend), Java/.NET/NodeJS (Backend), React Native/Flutter (Mobile)
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, MySQL hoặc SQL Server
IDE/Editor	Visual Studio Code, Visual Studio, IntelliJ
Vẽ sơ đồ	Draw.io, Visual Paradigm
Tài liệu	MS Office, Google Docs/Sheets/Slides
Quản lý mã nguồn	GitHub (mã nguồn), Google Drive (tài liệu)
Triển khai	Docker, Render/Vercel/Azure (tùy lựa chọn cuối), CI/CD qua GitHub Actions
Quản lý dự án	Trello, Google Sheet

Chương 3

Software Requirement Specification

Mục tiêu của Chương 3: Chương này trình bày đặc tả yêu cầu phần mềm của hệ thống Cruise Activity and Service Management System dưới góc nhìn người dùng, chức năng, dữ liệu, giao diện và yêu cầu phi chức năng. Mục tiêu của phần này là phản ánh đúng nhu cầu vận hành, trải nghiệm trên tàu và yêu cầu hoạt động thực tế của các bên liên quan.

3.1 Phạm vi của hệ thống

Hệ thống được xây dựng để hỗ trợ vận hành du thuyền theo mô hình liên tục, nhiều điểm chạm và nhiều vai trò. Từ khi hành khách lên tàu cho đến khi xuống tàu, hệ thống cần theo dõi lịch trình, hoạt động, dịch vụ, tài khoản chi tiêu và các giao dịch liên quan. Mỗi vai trò trong hệ thống phải có quyền xem, thao tác và kiểm soát phù hợp với trách nhiệm của mình.

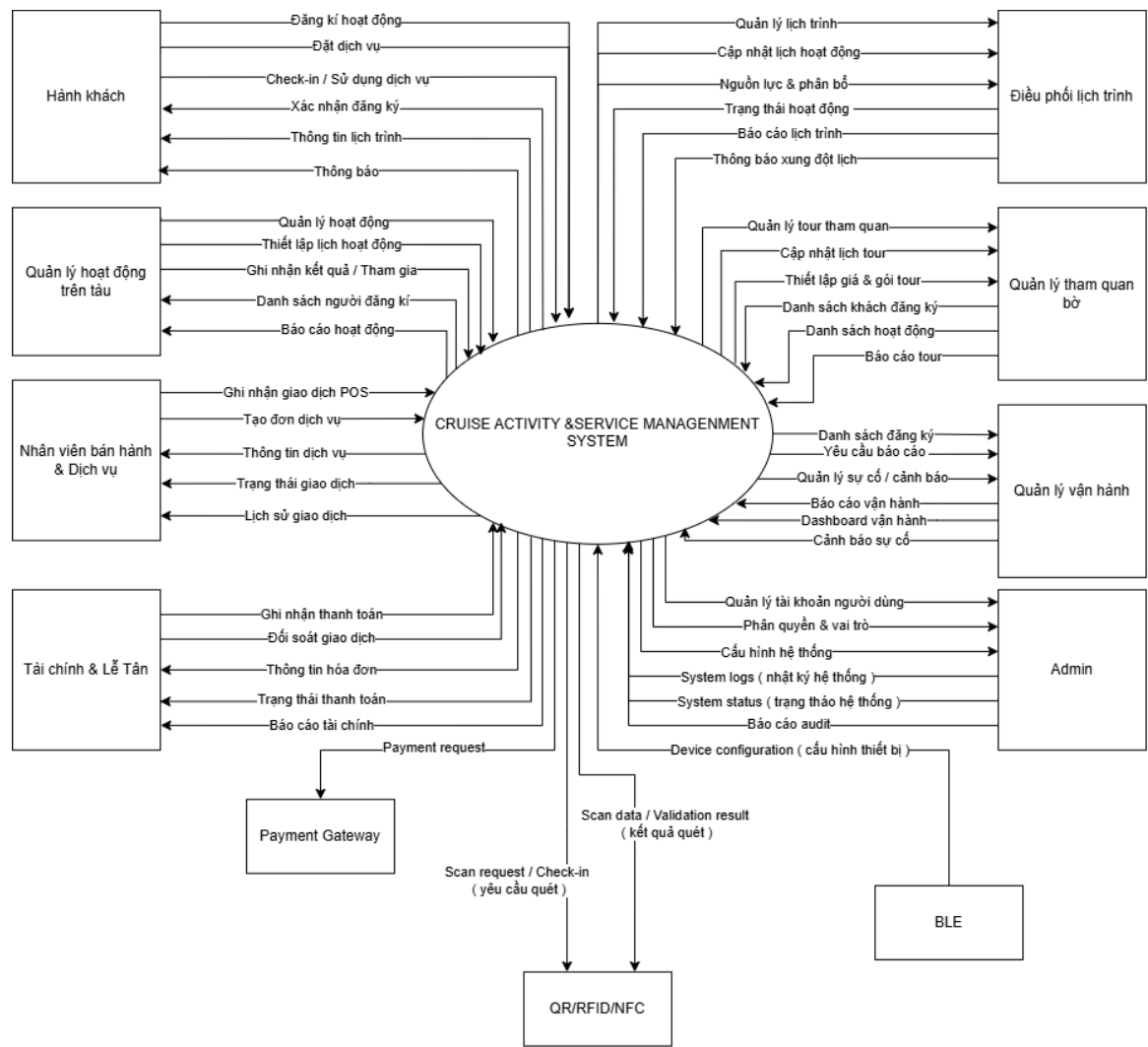
Trong phiên bản phát hành đầu tiên, hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi: quản lý lịch trình nhiều ngày, đăng ký hoạt động, check-in, thanh toán onboard account, báo cáo hoạt động và đối soát. Các tính năng nâng cao như định vị BLE, tích hợp cổng thanh toán trực tiếp, và tự động khuyến nghị cá nhân hóa sẽ được xem xét cho các phiên bản sau.

3.2 Product Overview

Cruise Activity and Service Management System là một nền tảng phần mềm mới thay thế các quy trình quản lý rời rạc hiện tại trên du thuyền, bao gồm quản lý lịch trình nhiều ngày, hoạt động giải trí trên tàu, tham quan bờ, đăng ký tham gia, xác thực check-in, ghi nhận giao dịch tài khoản chi tiêu trên tàu (onboard account) và đối soát thanh toán cuối chuyến đi.

Hệ thống được thiết kế đa nền tảng: Web Admin cho các bộ phận quản lý, Mobile App cho hành khách, và ứng dụng Tablet/POS cho nhân viên phục vụ trực tiếp. Do đặc thù kết nối mạng trên tàu không ổn định, hệ thống hỗ trợ ghi nhận giao dịch ngoại tuyến và tự động đồng bộ dữ liệu khi có kết nối trở lại.

Sơ đồ ngữ cảnh bên dưới minh họa các thực thể bên ngoài (external entities) và giao diện hệ thống cho phiên bản phát hành 1.0. Hệ thống dự kiến sẽ mở rộng ở các phiên bản sau, bổ sung tự động hóa nâng cao và tích hợp thêm các nền tảng thanh toán/vận hành khác.



Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống (System Context Diagram)

3.2.1 Mô tả luồng dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ

Hệ thống hoạt động theo mô hình offline-first: mọi giao dịch, check-in, đăng ký và lịch trình quan trọng đều được lưu tạm trên thiết bị cục bộ trước khi giao cho các dịch vụ trung tâm. Khi có kết nối mạng, hệ thống tiến hành đồng bộ dữ liệu theo quy trình xác thực, kiểm tra trùng lặp và cập nhật trạng thái cuối cùng. Mô hình này giúp cải thiện độ tin cậy ở các tuyến đường có tín hiệu yếu hoặc không ổn định trong quá trình tàu di chuyển.

Mô đun	Vai trò	Mô tả trách nhiệm
Client Web Admin	Quản trị	Cài đặt cấu hình hệ thống, quản lý quyền, giám sát hoạt động và doanh thu
Mobile App	Hành khách	Xem lịch trình, đăng ký hoạt động, check-in, xem chi phí và nhận thông báo
Tablet/POS	Nhân viên	Đăng nhập nhanh, quét QR/RFID/NFC, ghi nhận giao dịch và xác thực thanh toán
API Gateway	Truyền tải	Tiếp nhận, định tuyến và kiểm soát truy cập cho mọi API trong hệ thống
Business Service	Logic nghiệp vụ	Xử lý đăng ký, lịch trình, khuyến nghị và business rules
Sync Engine	Đồng bộ	Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến, giải quyết xung đột và tái tạo trạng thái

Mô đun	Vai trò	Mô tả trách nhiệm
Reporting Service	Báo cáo	Tạo báo cáo vận hành, tài chính và thống kê theo chuyến đi

Bảng 3.1: Bảng phân tích thành phần hệ thống theo mô đun chức năng

3.3 User Requirements

3.4 User Requirements

3.4.1 Actors

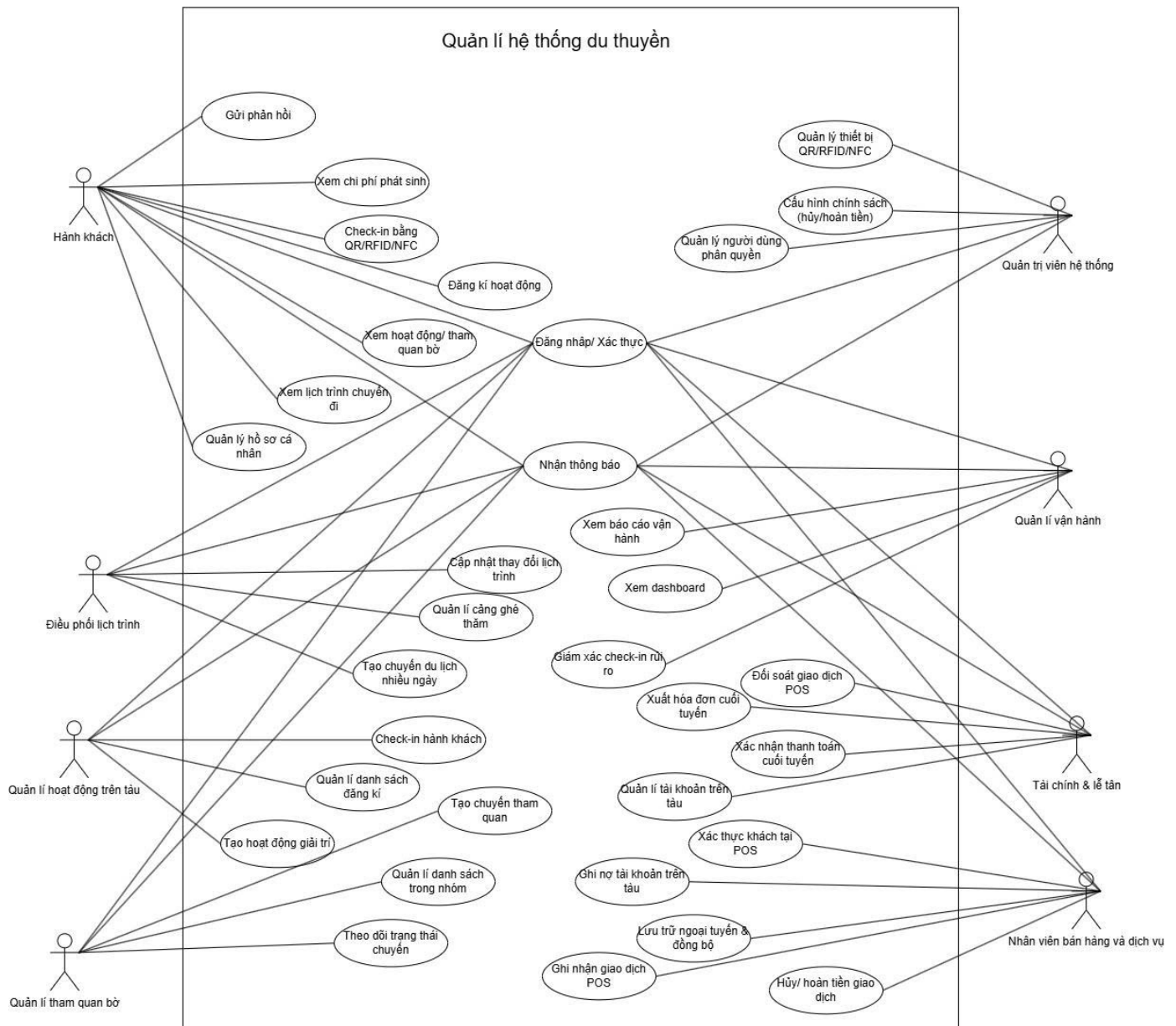
#	Actor	Mô tả
1	Hành khách (Passenger)	Người dùng chính, xem lịch trình, đăng ký hoạt động/tham quan bờ, check-in, theo dõi chi phí phát sinh, nhận thông báo và gửi phản hồi.
2	Điều phối lịch trình (Itinerary Coordinator)	Tạo và quản lý lịch trình nhiều ngày, cảng ghé thăm, cập nhật thay đổi do thời tiết/vận hành.
3	Quản lý hoạt động trên tàu (Onboard Activity Manager)	Tạo và cấu hình các hoạt động giải trí trên tàu, quản lý đăng ký và check-in tham gia.
4	Quản lý tham quan bờ (Shore Excursion Manager)	Tạo các chuyến tham quan bờ, quản lý đơn vị cung cấp, danh sách hành khách, trạng thái chuyến đi.
5	Nhân viên bán hàng & dịch vụ trên tàu (Onboard Sales Staff)	Ghi nhận dịch vụ/sản phẩm sử dụng, xác thực hành khách, ghi nợ vào tài khoản trên tàu.
6	Tài chính & Lễ tân (Finance & Front Desk)	Quản lý tài khoản chi tiêu trên tàu, đối soát giao dịch POS, xử lý tranh chấp, xuất hóa đơn cuối chuyến.
7	Quản lý vận hành (Operations Manager)	Theo dõi dashboard hoạt động/doanh thu/sức chứa, giám sát check-in, xem báo cáo vận hành.
8	Quản trị viên hệ thống (System Admin)	Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, cấu hình chính sách hệ thống, quản lý thiết bị QR/Rfid/NFC.

Bảng 3.2: Danh sách Actor của hệ thống

3.4.2 Use Cases

3.4.2.1 Diagram(s)

Toàn bộ các actor và use case liên quan được tổng hợp trong một sơ đồ Use Case duy nhất, thể hiện quan hệ giữa 8 actor và các nhóm chức năng chính của hệ thống.



Hình 3.2: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

3.4.2.2 Descriptions

ID	Use Case	Actor	Mô tả
UC01	Đăng nhập	Tất cả actor đã xác thực	Người dùng đăng nhập vào hệ thống theo vai trò
UC02	Đăng xuất	Tất cả actor đã xác thực	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
UC03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Tất cả actor	Xem, cập nhật thông tin cá nhân
UC04	Nhận thông báo	Tất cả actor	Nhận thông báo về lịch trình, hoạt động, tài khoản
UC05	Xem lịch trình chuyến đi	Hành khách	Xem lịch trình nhiều ngày, cảng ghé thăm
UC06	Xem hoạt động trên tàu / tham quan bờ	Hành khách	Xem danh sách hoạt động, phân biệt miễn phí/trả phí
UC07	Đăng ký hoạt động trước chuyến đi	Hành khách	Đăng ký trước các hoạt động hoặc dịch vụ đặc biệt
UC08	Đăng ký hoạt động trong chuyến đi	Hành khách	Đăng ký trực tiếp nếu còn chỗ trống
UC09	Check-in hoạt động	Hành khách	Xác thực tham gia bằng QR/thẻ du thuyền/vòng tay RFID-NFC

ID	Use Case	Actor	Mô tả
UC10	Xem chi phí phát sinh	Hành khách	Xem hóa đơn tạm tính trong chuyến đi
UC11	Gửi phản hồi	Hành khách	Gửi đánh giá sau hoạt động hoặc cuối chuyến đi
UC12	Tạo chuyến du lịch nhiều ngày	Điều phối lịch trình	Tạo tour và lịch trình chi tiết theo ngày
UC13	Quản lý cảng ghé thăm	Điều phối lịch trình	Thiết lập thời gian tàu cập bến/rời bến
UC14	Cập nhật thay đổi lịch trình	Điều phối lịch trình	Cập nhật do thời tiết/vận hành, gửi thông báo liên quan
UC15	Tạo hoạt động trên tàu	Quản lý hoạt động trên tàu	Tạo hoạt động, cấu hình thời gian/địa điểm/sức chứa/phí
UC16	Quản lý danh sách đăng ký hoạt động	Quản lý hoạt động trên tàu	Giám sát tỷ lệ tham gia và phản hồi
UC17	Check-in hành khách (hoạt động)	Quản lý hoạt động trên tàu	Xác thực hành khách bằng QR/thẻ/RFID-NFC
UC18	Tạo chuyến tham quan bờ	Quản lý tham quan bờ	Tạo tour, quản lý đơn vị cung cấp, thiết lập sức chứa/giá/thời gian
UC19	Quản lý danh sách hành khách tham quan	Quản lý tham quan bờ	Theo nhóm, phương tiện, hướng dẫn viên
UC20	Theo dõi trạng thái chuyến tham quan	Quản lý tham quan bờ	Hoàn thành / hủy / trì hoãn
UC21	Ghi nhận giao dịch dịch vụ	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Ghi nhận sản phẩm/dịch vụ hành khách sử dụng
UC22	Xác thực hành khách tại POS	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Xác thực bằng QR/thẻ du thuyền/RFID-NFC
UC23	Ghi nợ tài khoản trên tàu	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Ghi nợ trực tiếp vào tài khoản chi tiêu của hành khách
UC24	Hủy/hoàn tiền giao dịch	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Thực hiện nếu được cấp quyền
UC25	Lưu trữ giao dịch ngoại tuyến	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Lưu tạm khi mất mạng, đồng bộ khi có kết nối
UC26	Quản lý tài khoản trên tàu	Tài chính & Lễ tân	Theo hành khách/phòng/mã đặt chỗ
UC27	Đối soát giao dịch POS	Tài chính & Lễ tân	Giải quyết tranh chấp chi phí
UC28	Xác nhận thanh toán cuối chuyến	Tài chính & Lễ tân	Thực hiện thanh toán cuối cùng
UC29	Xuất hóa đơn cuối chuyến	Tài chính & Lễ tân	Xuất hóa đơn tổng hợp cho hành khách
UC30	Xem dashboard vận hành	Quản lý vận hành	Theo dõi hoạt động, doanh thu, sức chứa
UC31	Giám sát check-in / rủi ro quay lại tàu muộn	Quản lý vận hành	Theo dõi trạng thái check-in
UC32	Xem báo cáo vận hành sau chuyến đi	Quản lý vận hành	Xem báo cáo tổng kết
UC33	Quản lý người dùng	Quản trị viên hệ thống	CRUD tài khoản, phân quyền
UC34	Quản lý tàu / khu vực / điểm dừng	Quản trị viên hệ thống	Cấu hình dữ liệu nền tảng
UC35	Cấu hình chính sách hệ thống	Quản trị viên hệ thống	Đăng ký, hủy, hoàn tiền
UC36	Quản lý thiết bị QR/RFID/NFC	Quản trị viên hệ thống	Quản lý và xử lý log thiết bị
UC37	Gán thiết bị BLE (tùy chọn)	Quản trị viên hệ thống	Gán thiết bị định vị cho hành khách
UC38	Ghi nhận vị trí hành khách (tùy chọn)	Hệ thống (tự động)	Ước tính vị trí theo khu vực qua BLE

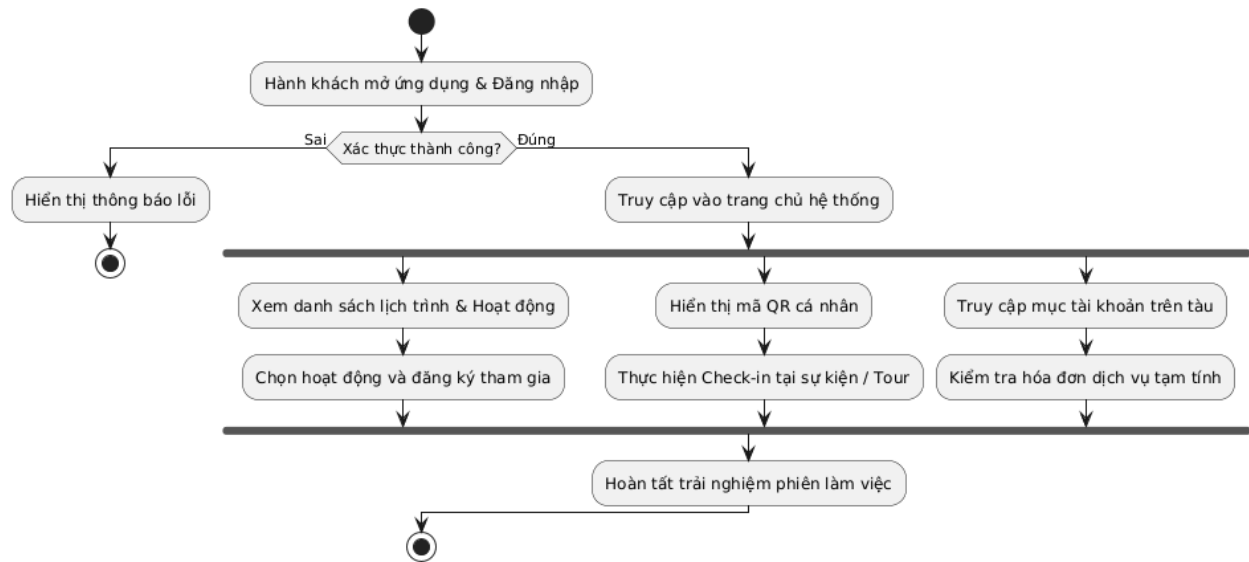
Bảng 3.3: Danh sách và mô tả Use Case

3.5 Functional Requirements

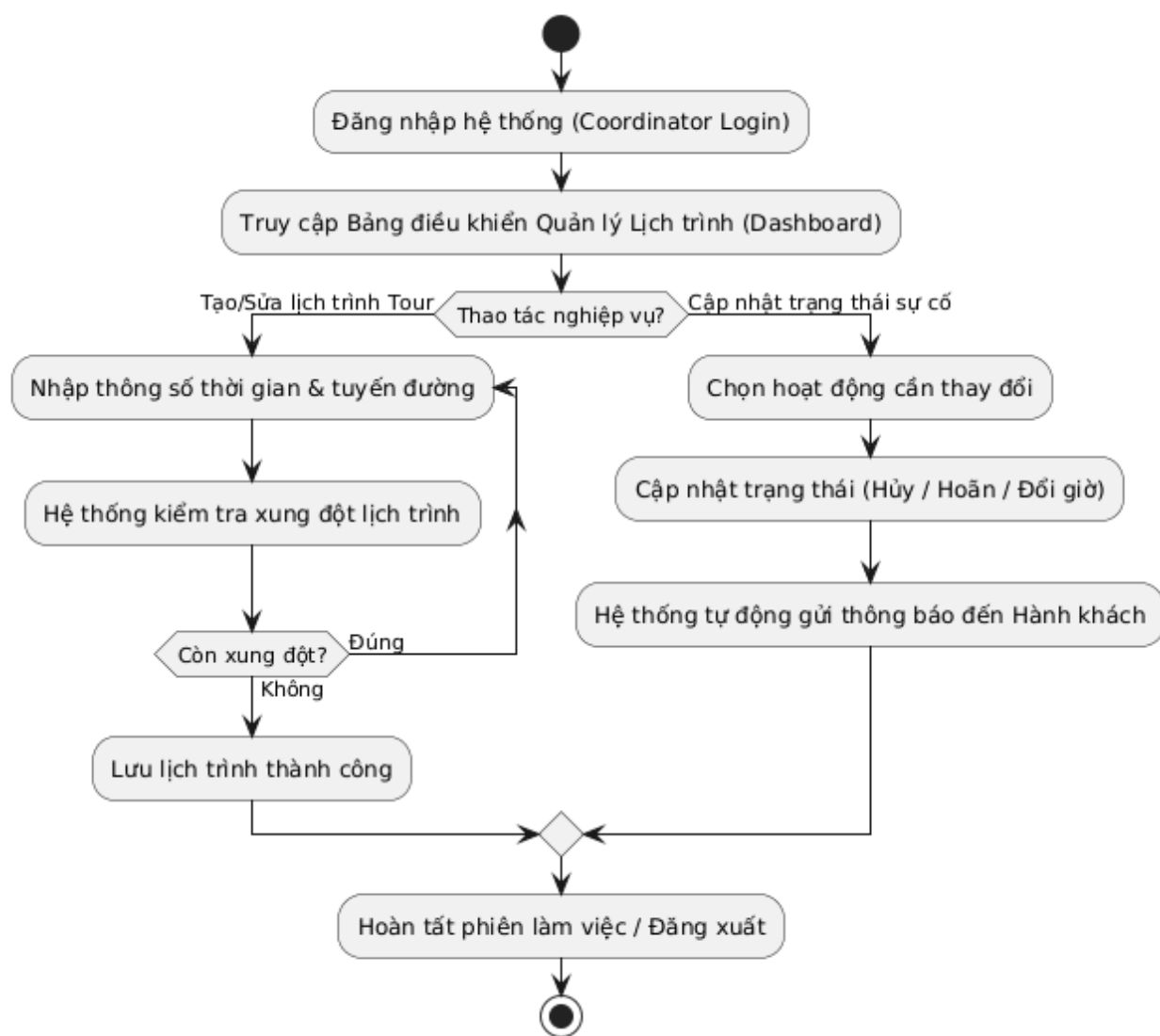
3.5.1 System Functional Overview

3.5.1.1 Screen Flow

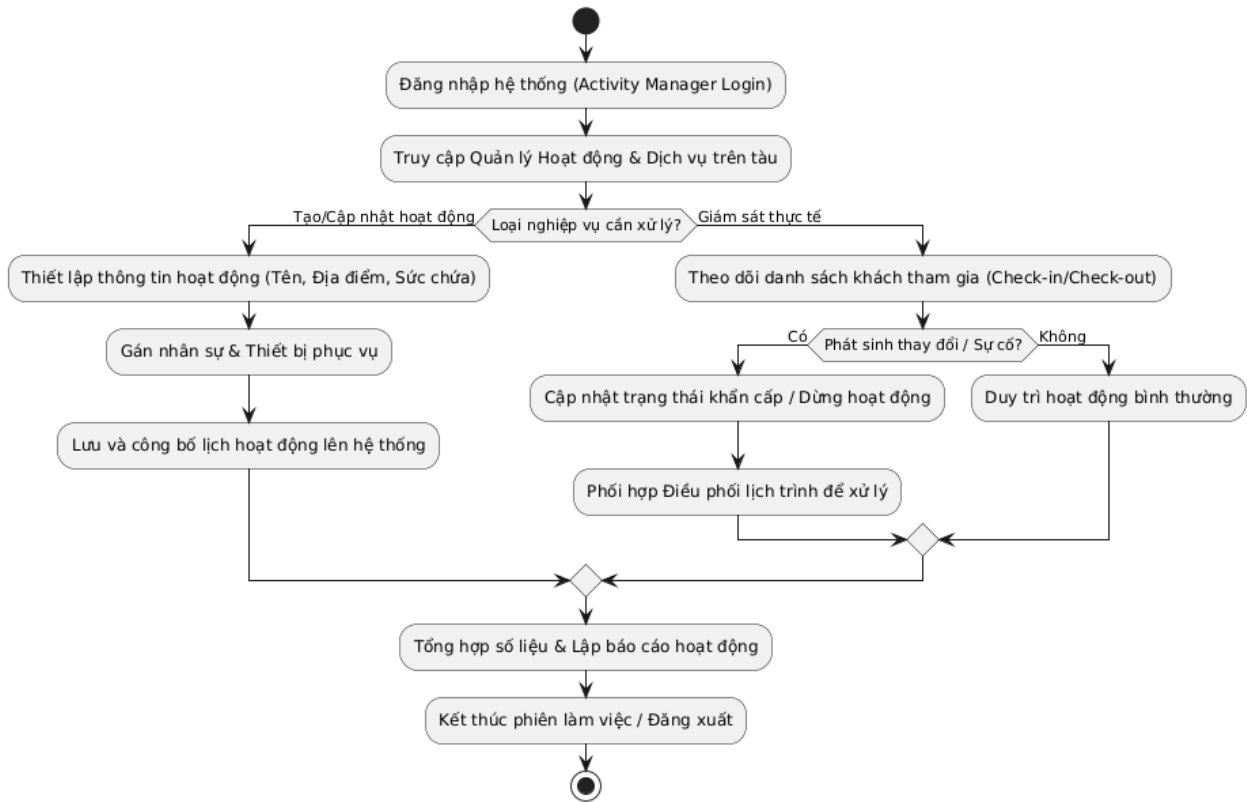
Do hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng với luồng thao tác khác nhau, luồng màn hình được tách thành 7 sơ đồ riêng theo từng nhóm actor để đảm bảo dễ đọc.



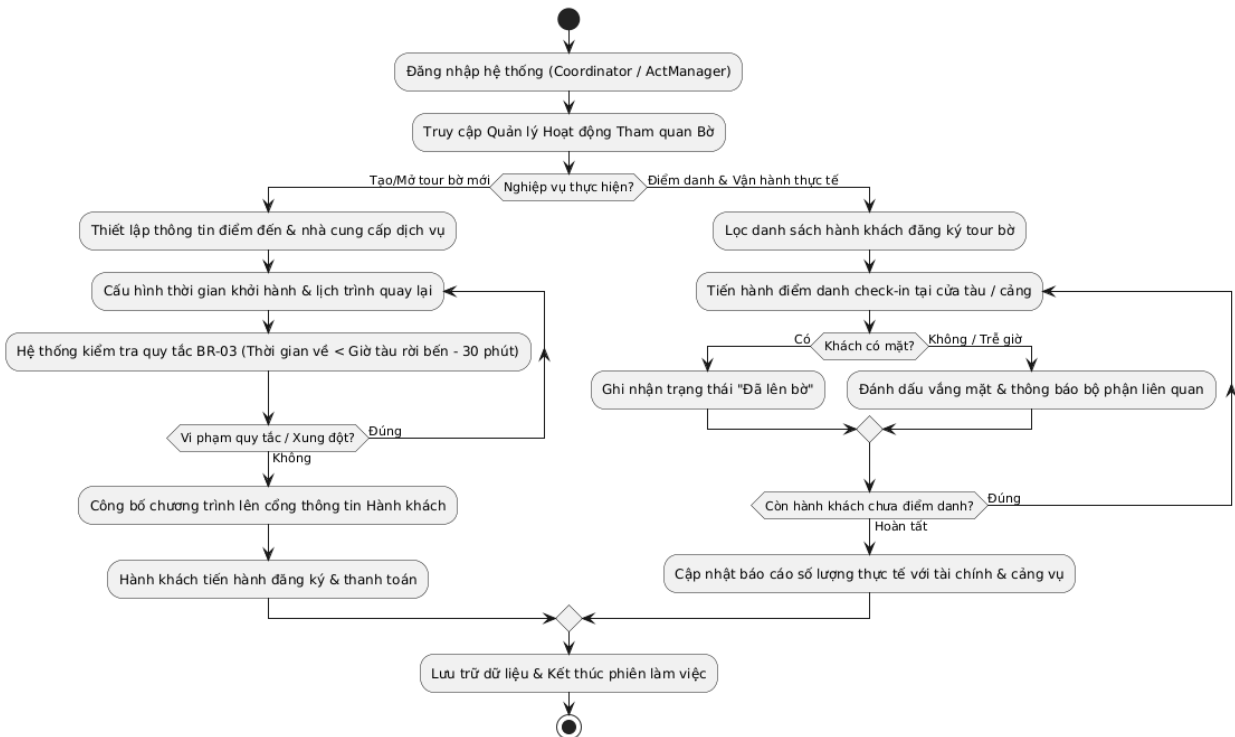
Hình 3.3: Luồng màn hình — Hành khách



Hình 3.4: Luồng màn hình — Điều phối lịch trình

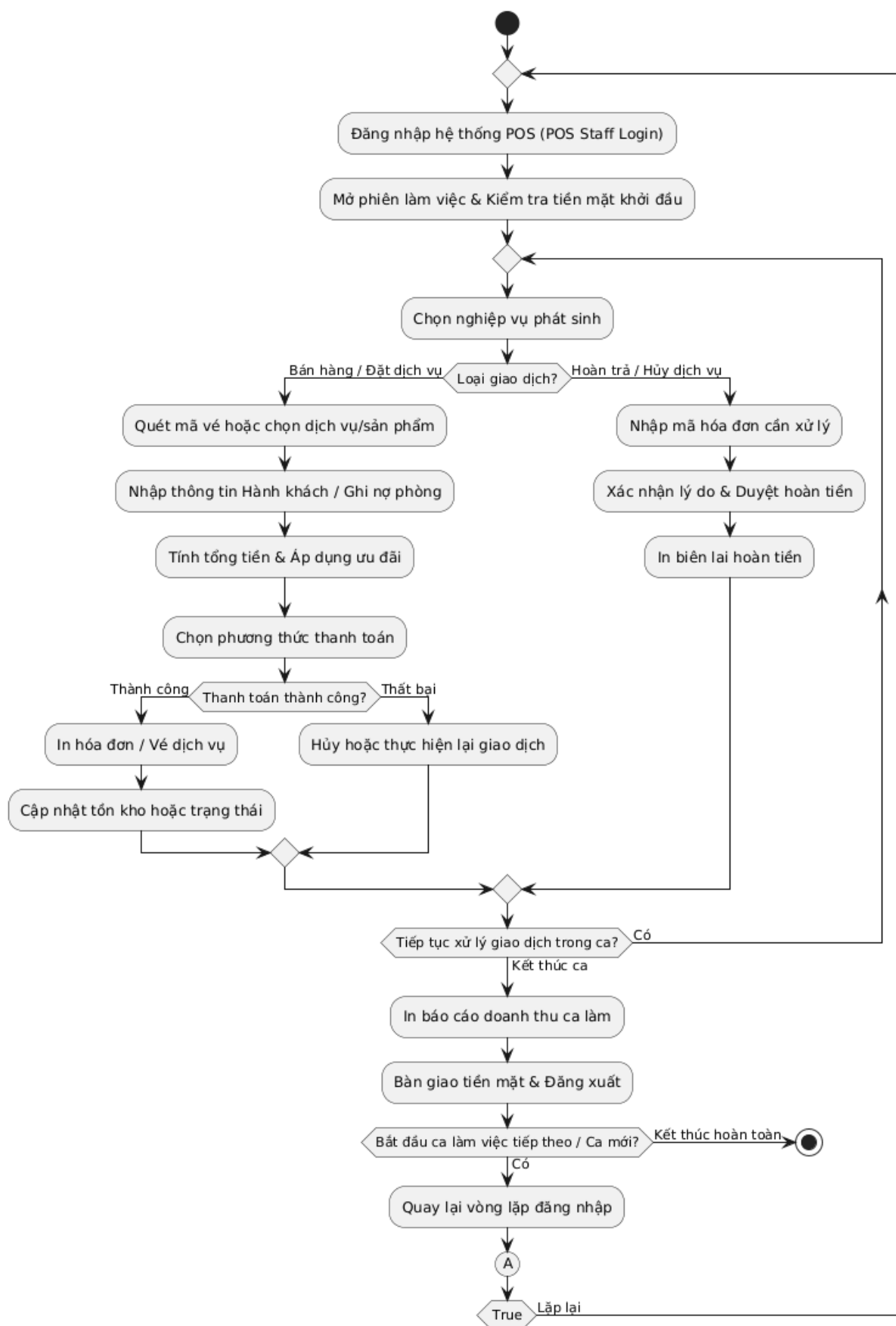
Luồng Hoạt động — Quản lý Hoạt động trên tàu (Onboard Activity Management)

Hình 3.5: Luồng màn hình — Quản lý hoạt động trên tàu

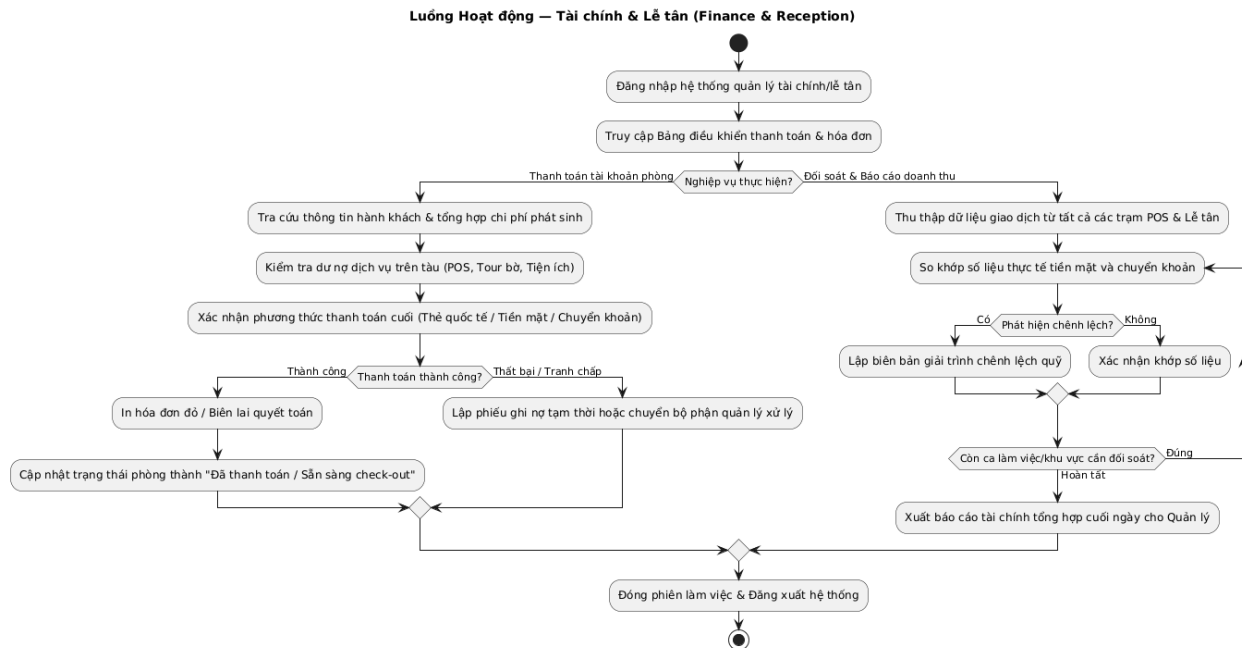
Luồng Hoạt động — Quản lý Tham gia Bờ (Shore Excursion Management)

Hình 3.6: Luồng màn hình — Quản lý tham quan bờ

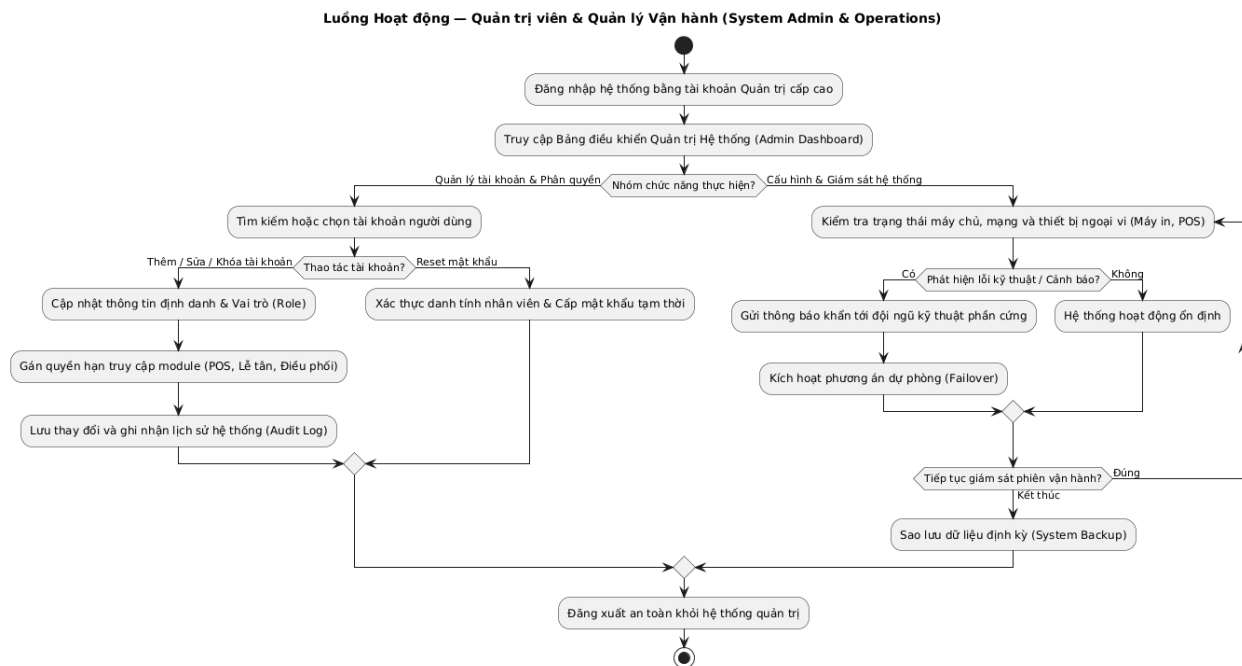
Luồng Hoạt động — Nhân viên Bán hàng & Dịch vụ POS



Hình 3.7: Luồng màn hình — Nhân viên bán hàng & dịch vụ (POS)



Hình 3.8: Luồng màn hình — Tài chính & Lễ tân



Hình 3.9: Luồng màn hình — Quản lý vận hành & Quản trị viên hệ thống

3.5.1.2 Screen Descriptions

#	Feature	Screen	Mô tả
1	Xác thực	Login	Cho phép tất cả actor đăng nhập theo vai trò
2	Lịch trình	Trang lịch trình	Hành khách xem lịch trình theo ngày, cảng ghé thăm
3	Hoạt động	Danh sách hoạt động	Hiển thị hoạt động trên tàu và tham quan bờ, lọc miễn phí/trả phí
4	Chi tiết hoạt động	Chi tiết hoạt động	Thông tin chi tiết: thời gian, địa điểm, sức chứa, phí
5	Đăng ký	Form đăng ký	Hành khách đăng ký tham gia hoạt động/tham quan
6	Check-in	Màn hình check-in	Quét QR/thẻ/RFID-NFC để xác nhận tham gia
7	Chi phí	Hóa đơn tạm tính	Hành khách xem các khoản chi phí đã phát sinh
8	Thông báo	Notification	Danh sách thông báo về lịch trình, hoạt động
9	Phản hồi	Form phản hồi	Gửi đánh giá sau hoạt động / cuối chuyến
10	Quản lý tour	Manage Tour	Điều phối tạo/sửa chuyến du lịch nhiều ngày
11	Quản lý lịch trình	Manage Itinerary	Thiết lập lịch trình chi tiết theo từng ngày
12	Quản lý cảng	Manage Port	Thiết lập giờ cập bến/rời bến từng cảng
13	Tạo hoạt động	Create Activity	Quản lý hoạt động tạo mới hoạt động trên tàu
14	Tạo tham quan bờ	Create Excursion	Quản lý tham quan bờ tạo mới chuyến tham quan
15	Danh sách đăng ký	Registration List	Xem/giám sát danh sách hành khách đã đăng ký
16	Bán hàng POS	POS Screen	Nhân viên ghi nhận giao dịch dịch vụ/sản phẩm
17	Xác thực POS	Authentication Scan	Quét QR/thẻ/RFID-NFC để xác thực hành khách tại POS
18	Quản lý tài khoản trên tàu	Onboard Account	Tài chính xem/quản lý số dư theo hành khách/phòng
19	Đối soát	Reconciliation	Đối soát giao dịch POS, xử lý tranh chấp
20	Hóa đơn cuối chuyến	Final Invoice	Xuất hóa đơn tổng hợp cuối chuyến đi
21	Dashboard vận hành	Operations Dashboard	Biểu đồ hoạt động, doanh thu, sức chứa
22	Quản lý user	Manage User	Admin CRUD tài khoản người dùng
23	Cấu hình chính sách	Policy Config	Admin cấu hình chính sách đăng ký/hủy/hoàn tiền
24	Quản lý thiết bị	Device Management	Admin quản lý thiết bị QR/RFID/NFC/BLE

Bảng 3.4: Mô tả các màn hình chính

3.5.1.3 Screen Authorization

Screen	HK	ĐP	QLHĐ	QLTQ	NVPOS	SC	VH	AD
Login	x	x	x	x	x	x	x	x
Trang lịch trình	x	x					x	
Danh sách hoạt động	x		x	x			x	
Đăng ký hoạt động	x							
Check-in	x		x	x	x			
Hóa đơn tạm tính	x					x		
Quản lý tour		x					x	

Screen	HK	ĐP	QLHĐ	QLTQ	NVPOS	TC	VH	AD
Quản lý cảng		x					x	
Tạo hoạt động			x					
Tạo tham quan bờ				x				
Bán hàng POS					x			
Quản lý tài khoản trên tàu						x	x	
Đối soát						x	x	
Xuất hóa đơn						x		
Dashboard vận hành							x	x
Quản lý user								x
Cấu hình chính sách								x
Quản lý thiết bị								x

Bảng 3.5: Phân quyền truy cập màn hình (HK: Hành khách, ĐP: Điều phối, QLHĐ: Quản lý hoạt động, QLTQ: Quản lý tham quan, NVPOS: Nhân viên POS, TC: Tài chính, VH: Vận hành, AD: Admin)

3.5.1.4 Non-Screen Functions

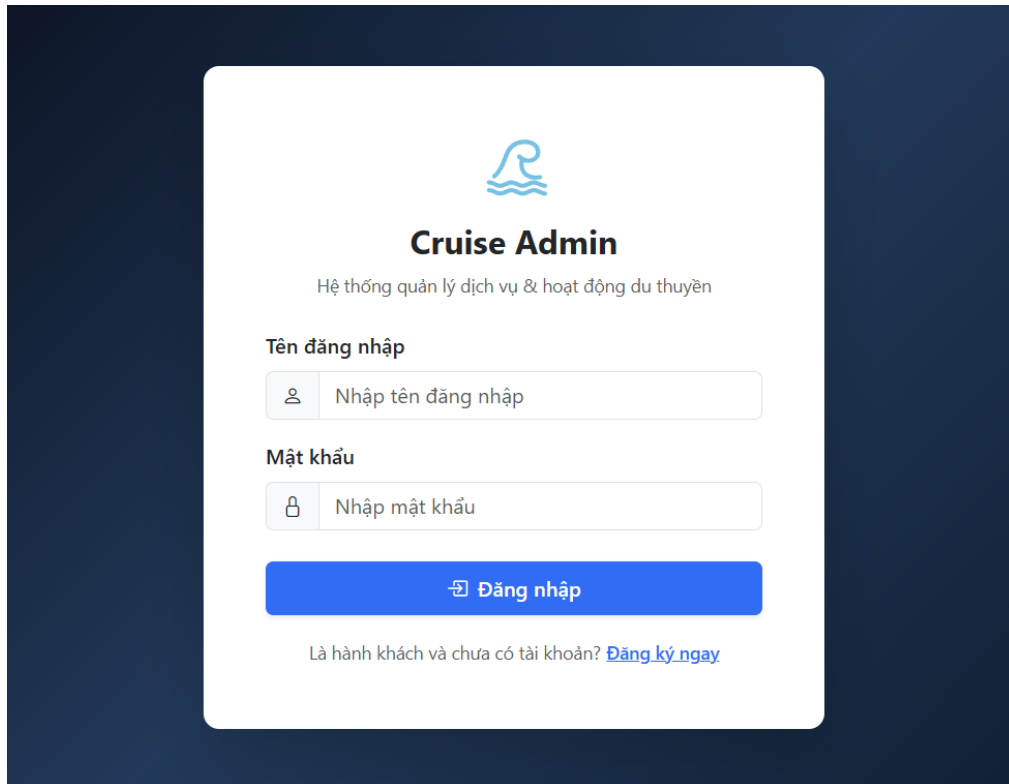
#	Feature	System Function	Mô tả
1	Đồng bộ giao dịch ngoại tuyến	Background Job	Tự động đồng bộ giao dịch POS lưu tạm khi có kết nối mạng trở lại
2	Thông báo tự động thay đổi lịch trình	Event Trigger	Tự động gửi thông báo khi lịch trình được điều phối cập nhật
3	Kiểm tra sức chứa hoạt động	Validation Job	Kiểm tra và khóa đăng ký khi hoạt động đạt sức chứa tối đa
4	Ước tính vị trí BLE	Background Job (tùy chọn)	Định kỳ cập nhật vị trí khu vực của hành khách qua thiết bị BLE
5	Xuất báo cáo vận hành	API Endpoint	Cho phép quản lý vận hành xuất báo cáo dạng Excel/PDF sau chuyển đi

Bảng 3.6: Các chức năng không có màn hình (chạy nền/hệ thống)

- Purpose: Xác thực người dùng và điều hướng theo vai trò.
- Data processing: Xác thực thông tin đăng nhập, tạo phiên làm việc (JWT token).

Function Details:

- Nếu đăng nhập thành công → điều hướng tới Dashboard/Home theo role.
- Nếu thất bại → hiển thị thông báo lỗi.
- Business Rules: Áp dụng RBAC (Role-Based Access Control) — mỗi role chỉ thấy chức năng thuộc quyền của mình.



Hình 3.11: Mockup màn hình Login

3.5.3 Quản lý Lịch trình (Itinerary Management)

3.5.3.1 Tạo chuyến du lịch nhiều ngày

Actor: Điều phối lịch trình

Function trigger: Điều phối viên chọn "Tạo tour mới"

Function description:

- Purpose: Thiết lập một chuyến du lịch mới với lịch trình nhiều ngày.
- Interface: Form nhập tên tour, ngày khởi hành, ngày kết thúc, danh sách cảng ghé thăm theo từng ngày.
- Data processing: Lưu thông tin tour và lịch trình vào database, tạo bản ghi Itinerary cho từng ngày.

Function Details:

- Validation: Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu; mỗi ngày chỉ có tối đa 1 cảng chính.

- Business Rules: Không được tạo 2 tour trùng thời gian trên cùng một tàu.
- Normal Case: Điều phối viên nhập đầy đủ thông tin → lưu thành công → hệ thống hiển thị thông báo.
- Abnormal Case: Thiếu trường bắt buộc → hiển thị lỗi validation.

3.5.3.2 Quản lý cảng ghé thăm

Actor: Điều phối lịch trình

Function trigger: Điều phối viên chọn một ngày trong lịch trình → "Thêm cảng"

Function description:

- Purpose: Thiết lập thời gian tàu cập bến và rời bến tại từng cảng.
- Data processing: Lưu thông tin cảng, giờ cập bến, giờ rời bến vào bản ghi Itinerary tương ứng.

Function Details:

- Validation: Giờ rời bến phải sau giờ cập bến.
- Business Rules: Giờ tập trung quay lại tàu phải được thiết lập trước giờ rời bến ít nhất 30 phút.
- Normal Case: Nhập thông tin cảng hợp lệ → lưu thành công.
- Abnormal Case: Giờ không hợp lệ → hiển thị lỗi.

3.5.3.3 Cập nhật thay đổi lịch trình

Actor: Điều phối lịch trình

Function trigger: Điều phối viên chỉnh sửa lịch trình đã tạo do thời tiết/vận hành

Function description:

- Purpose: Cập nhật thay đổi và thông báo đến các bên liên quan.
- Data processing: Cập nhật bản ghi Itinerary, tự động tạo Notification gửi tới hành khách và các bộ phận liên quan.

Function Details:

- Business Rules: Mọi thay đổi lịch trình đều phải log lại lịch sử thay đổi (audit trail).
- Normal Case: Cập nhật thành công → thông báo tự động được gửi.
- Abnormal Case: Không có kết nối mạng khi gửi thông báo → hệ thống xếp hàng gửi lại khi có mạng.

3.5.4 Quản lý Hoạt động trên tàu (Onboard Activity Management)

3.5.4.1 Tạo hoạt động giải trí trên tàu

Actor: Quản lý hoạt động trên tàu

Function trigger: Chọn "Tạo hoạt động mới"

Function description:

- Purpose: Thiết lập một hoạt động giải trí mới trên tàu.
- Interface: Form gồm tên hoạt động, mô tả, thời gian, địa điểm, sức chứa tối đa, phí tham gia (nếu có).

- Data processing: Lưu bản ghi Activity, liên kết với Cruise/Itinerary hiện tại.

Function Details:

- Validation: Sức chứa phải > 0 ; thời gian hoạt động phải nằm trong thời gian chuyến đi.
- Business Rules: Hoạt động miễn phí và trả phí phải được phân loại rõ ràng (Type: Free/Paid).
- Normal Case: Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ $\rightarrow$ tạo hoạt động thành công.
- Abnormal Case: Thiếu thông tin bắt buộc $\rightarrow$ hiển thị lỗi validation.

3.5.4.2 Quản lý danh sách đăng ký

Actor: Quản lý hoạt động trên tàu

Function trigger: Chọn một hoạt động $\rightarrow$ xem "Danh sách đăng ký"

Function description:

- Purpose: Giám sát số lượng đăng ký và tỷ lệ tham gia.
- Data processing: Truy vấn danh sách Registration theo ActivityId.

Function Details:

- Business Rules: Khi số lượng đăng ký đạt sức chứa tối đa, hệ thống tự động khóa đăng ký mới.
- Normal Case: Hiển thị danh sách đầy đủ kèm trạng thái (Đã đăng ký/Đã check-in/Vắng mặt).

3.5.4.3 Check-in hành khách tham gia hoạt động

Actor: Quản lý hoạt động trên tàu, Hành khách

Function trigger: Hành khách quét mã QR/thẻ/vòng tay tại điểm check-in

Function description:

- Purpose: Xác thực hành khách đã tham gia hoạt động.
- Data processing: Đối chiếu mã định danh hành khách, cập nhật trạng thái Registration thành "Đã check-in", ghi thời gian check-in.

Function Details:

- Validation: Mã định danh phải hợp lệ và thuộc danh sách đã đăng ký hoạt động đó.
- Business Rules: Một hành khách chỉ có thể check-in một lần cho mỗi lượt hoạt động.
- Normal Case: Quét mã hợp lệ $\rightarrow$ hệ thống xác nhận check-in thành công.
- Abnormal Case: Mã không hợp lệ hoặc chưa đăng ký $\rightarrow$ hiển thị lỗi, cho phép check-in thủ công (nhập mã dự phòng) nếu được cấp quyền.

3.5.5 Quản lý Tham quan bờ (Shore Excursion Management)

3.5.5.1 Tạo chuyến tham quan bờ

Actor: Quản lý tham quan bờ

Function trigger: Chọn "Tạo chuyến tham quan mới" tại một cảng cụ thể

Function description:

- Purpose: Thiết lập chuyến tham quan bờ gắn với một cảng ghé thăm.
- Interface: Form gồm tên tour, đơn vị cung cấp, giờ tập trung, giờ quay lại tàu, sức chứa, giá.
- Data processing: Lưu bản ghi ShoreExcursion liên kết với Port tương ứng.

Function Details:

- Validation: Giờ quay lại tàu phải trước giờ tàu rời bến (đã thiết lập ở mục Quản lý cảng).
- Business Rules: Giờ tập trung và giờ quay lại tàu là bắt buộc, không được để trống.
- Normal Case: Tạo thành công → tour hiển thị cho hành khách đăng ký.
- Abnormal Case: Giờ quay lại tàu trễ hơn giờ tàu rời bến → hệ thống cảnh báo xung đột lịch trình.

3.5.5.2 Quản lý danh sách hành khách theo nhóm/phương tiện/hướng dẫn viên

Actor: Quản lý tham quan bờ

Function description:

- Purpose: Phân bổ hành khách đã đăng ký vào các nhóm, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên.
- Data processing: Cập nhật trường GroupId, VehicleId, GuideId trên bản ghi Registration.

Function Details:

- Business Rules: Mỗi nhóm không vượt quá sức chứa phương tiện đã cấu hình.

3.5.5.3 Theo dõi trạng thái chuyến tham quan

Actor: Quản lý tham quan bờ

Function description:

- Purpose: Cập nhật trạng thái Hoàn thành/Hủy/Trì hoãn cho từng chuyến tham quan.
- Data processing: Cập nhật trường Status của ShoreExcursion, gửi thông báo tới hành khách đã đăng ký nếu có thay đổi.

Function Details:

- Business Rules: Khi hủy chuyến tham quan có thu phí, hệ thống cần tạo yêu cầu hoàn tiền tự động (liên kết tới module Tài chính).

3.5.6 Ghi nhận Giao dịch & Đồng bộ Ngoại tuyến (POS & Offline Sync)

3.5.6.1 Ghi nhận dịch vụ/sản phẩm sử dụng

Actor: Nhân viên bán hàng & dịch vụ trên tàu

Function trigger: Nhân viên chọn sản phẩm/dịch vụ trên thiết bị POS

Function description:

- Purpose: Ghi nhận giao dịch mua sắm/sử dụng dịch vụ của hành khách.
- Interface: Màn hình POS liệt kê sản phẩm/dịch vụ, số lượng, tổng tiền.
- Data processing: Tạo bản ghi Transaction, liên kết với OnboardAccount của hành khách.

Function Details:

- Validation: Hành khách phải được xác thực thành công trước khi ghi nhận giao dịch.
- Business Rules: Cần kiểm tra dịch vụ có thuộc gói miễn phí (đã bao gồm trong tour) hay tính phí thêm.
- Normal Case: Chọn sản phẩm → xác thực hành khách → xác nhận → giao dịch được ghi nhận.
- Abnormal Case: Hành khách chưa xác thực → không cho phép ghi nhận giao dịch.

3.5.6.2 Xác thực hành khách tại POS

Actor: Nhân viên bán hàng & dịch vụ trên tàu

Function trigger: Nhân viên quét mã QR/thẻ du thuyền/RFID-NFC của hành khách

Function description:

- Purpose: Xác định danh tính hành khách để ghi nợ đúng tài khoản.
- Data processing: Đối chiếu mã định danh với OnboardAccount tương ứng.

Function Details:

- Validation: Mã định danh phải còn hiệu lực (chưa hết hạn chuyển đi).
- Business Rules: Nếu thiết bị đọc lỗi 3 lần liên tiếp, hệ thống cho phép nhập mã thủ công dự phòng.

3.5.6.3 Ghi nợ tài khoản trên tàu & Lưu trữ ngoại tuyến

Actor: Nhân viên bán hàng & dịch vụ trên tàu

Function description:

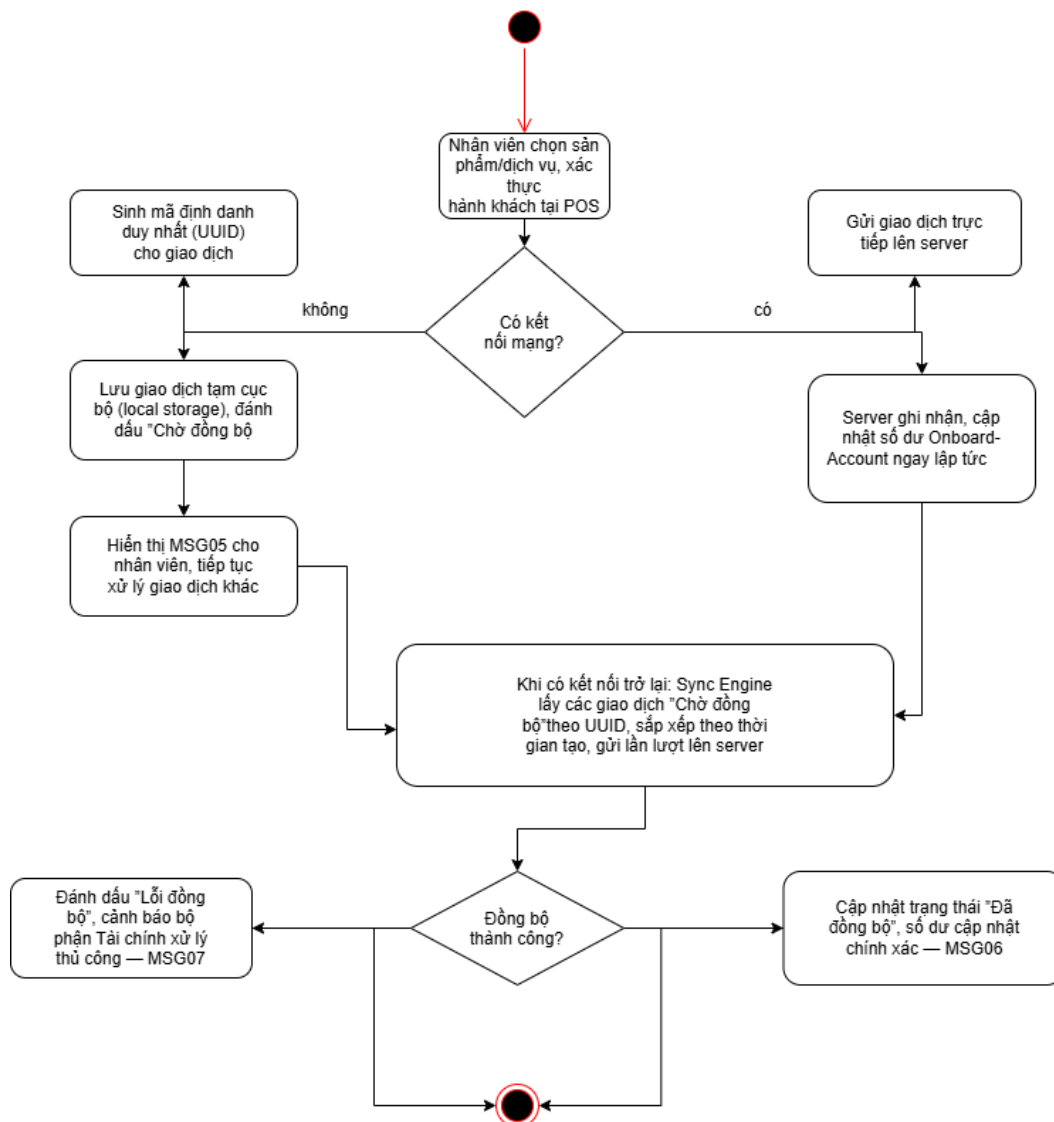
- Purpose: Ghi nợ chi phí giao dịch vào tài khoản chi tiêu trên tàu của hành khách, có khả năng hoạt động khi mất kết nối mạng.
- Data processing:
 - Nếu có mạng: Gửi giao dịch trực tiếp lên server, cập nhật số dư OnboardAccount ngay lập tức.
 - Nếu mất mạng: Lưu giao dịch tạm thời cục bộ trên thiết bị (local storage), đánh dấu trạng thái "Chờ đồng bộ".
 - Khi có kết nối trở lại: Tự động đồng bộ toàn bộ giao dịch đang chờ lên server theo thứ tự thời gian tạo.

Function Details:

- Business Rules:

- Giao dịch ngoại tuyến phải có mã định danh duy nhất (UUID) được tạo tại thiết bị để tránh trùng lặp khi đồng bộ.
- Nếu đồng bộ thất bại (ví dụ tài khoản không đủ hạn mức), hệ thống đánh dấu giao dịch "Lỗi đồng bộ" và yêu cầu bộ phận Tài chính xử lý thủ công.

- Normal Case: Giao dịch được ghi nhận và đồng bộ thành công, số dư tài khoản cập nhật chính xác.
- Abnormal Case: Mất kết nối kéo dài → giao dịch tích lũy cục bộ → cảnh báo hiển thị cho nhân viên khi số lượng giao dịch chờ đồng bộ vượt ngưỡng.



Hình 3.12: Sơ đồ luồng xử lý giao dịch ngoại tuyến (Offline Transaction Flow)

3.5.6.4 Hủy/hoàn tiền giao dịch

Actor: Nhân viên bán hàng & dịch vụ trên tàu (nếu được cấp quyền)

Function description:

- Purpose: Hủy hoặc hoàn tiền một giao dịch đã ghi nhận.

- Data processing: Cập nhật trạng thái Transaction thành "Đã hủy/Đã hoàn tiền", điều chỉnh lại số dư OnboardAccount.

Function Details:

- Business Rules: Chỉ nhân viên có quyền "Refund" mới thực hiện được; mọi thao tác hủy/hoàn tiền phải ghi log người thực hiện.

3.5.7 Quản lý Tài khoản trên tàu & Đối soát (Onboard Account & Reconciliation)

3.5.7.1 Quản lý tài khoản trên tàu

Actor: Tài chính & Lễ tân

Function description:

- Purpose: Theo dõi số dư và lịch sử giao dịch của từng hành khách/phòng/mã đặt chỗ.
- Data processing: Truy vấn OnboardAccount kèm danh sách Transaction liên kết.

Function Details:

- Business Rules: Có thể thiết lập hạn mức chi tiêu tối đa cho mỗi tài khoản (credit limit).

3.5.7.2 Đối soát giao dịch POS

Actor: Tài chính & Lễ tân

Function trigger: Chọn "Đối soát" cho một khoảng thời gian/thiết bị POS

Function description:

- Purpose: Kiểm tra khớp giữa giao dịch đã đồng bộ và giao dịch thực tế tại POS, xử lý các giao dịch lỗi đồng bộ.
- Data processing: So khớp danh sách Transaction theo POSDeviceId và khoảng thời gian.

Function Details:

- Business Rules: Giao dịch lệch số tiền hoặc trùng lặp phải được đánh dấu "Cần xử lý" và không tính vào hóa đơn cuối chuyến cho tới khi được giải quyết.
- Normal Case: Toàn bộ giao dịch khớp → xác nhận hoàn tất đối soát.
- Abnormal Case: Phát hiện sai lệch → tạo phiếu tranh chấp (dispute) để xử lý.

3.5.7.3 Xác nhận thanh toán & Xuất hóa đơn cuối chuyến

Actor: Tài chính & Lễ tân

Function description:

- Purpose: Chốt số dư cuối cùng và xuất hóa đơn tổng hợp cho hành khách khi kết thúc chuyến đi.
- Data processing: Tổng hợp toàn bộ Transaction đã đối soát của một OnboardAccount, tạo bản ghi Invoice.

Function Details:

- Validation: Tài khoản phải đã hoàn tất đối soát (không còn giao dịch "Cần xử lý") trước khi xuất hóa đơn.
- Business Rules: Hóa đơn cuối chuyến là bất biến (immutable) sau khi xuất, mọi điều chỉnh sau đó phải tạo hóa đơn điều chỉnh riêng.
- Normal Case: Xuất hóa đơn thành công, gửi bản sao tới email/app hành khách.
- Abnormal Case: Còn giao dịch tranh chấp chưa xử lý → hệ thống chặn xuất hóa đơn, hiển thị danh sách cần xử lý.

3.5.8 Thông báo (Notification Management)

3.5.8.1 Gửi thông báo tự động

Actor: Hệ thống (tự động), Điều phối lịch trình

Function description:

- Purpose: Gửi thông báo về thay đổi lịch trình, giờ tập trung, giờ quay lại tàu tới hành khách liên quan.
- Data processing: Tạo bản ghi Notification, gửi qua push notification (Mobile App) và/hoặc email.

Function Details:

- Business Rules: Thông báo liên quan tới an toàn (giờ quay lại tàu) phải được đánh dấu mức độ ưu tiên cao và gửi lặp lại nếu chưa được xác nhận đã đọc.

3.5.9 Dashboard Vận hành (Operations Dashboard)

3.5.9.1 Xem dashboard vận hành

Actor: Quản lý vận hành

Function description:

- Purpose: Cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động, dịch vụ, doanh thu, sức chứa theo thời gian thực.
- Data processing: Tổng hợp dữ liệu từ Activity, ShoreExcursion, Transaction, Registration.

Function Details:

- Business Rules: Dữ liệu dashboard có độ trễ tối đa bằng thời gian đồng bộ ngoại tuyến (không đảm bảo 100% real-time trong điều kiện mạng kém).

3.5.9.2 Giám sát check-in / rủi ro quay lại tàu muộn

Actor: Quản lý vận hành

Function description:

- Purpose: Theo dõi danh sách hành khách chưa check-in quay lại tàu sau giờ hẹn.
- Data processing: So sánh danh sách hành khách đã rời tàu (ghi nhận qua check-out tham quan bờ) với danh sách đã check-in quay lại.

Function Details:

- Business Rules: Cảnh báo tự động (highlight đỏ) khi hành khách trễ quá X phút so với giờ tàu rời bến đã thiết lập.

3.5.10 Quản trị Hệ thống (System Administration)

3.5.10.1 Quản lý người dùng

Actor: Quản trị viên hệ thống

Function description:

- Purpose: CRUD tài khoản, phân quyền theo vai trò.
- Data processing: Tạo/sửa/xóa bản ghi User, gán Role.

Function Details:

- Business Rules: Không được xóa cứng (hard delete) tài khoản đã có lịch sử giao dịch, chỉ vô hiệu hóa (soft delete).

3.5.10.2 Cấu hình chính sách hệ thống

Actor: Quản trị viên hệ thống

Function description:

- Purpose: Thiết lập chính sách đăng ký, hủy, hoàn tiền áp dụng chung cho toàn hệ thống.

Function Details:

- Business Rules: Thay đổi chính sách chỉ áp dụng cho các giao dịch phát sinh sau thời điểm cập nhật, không hồi tố.

3.5.10.3 Quản lý thiết bị QR/RFID/NFC/BLE

Actor: Quản trị viên hệ thống

Function description:

- Purpose: Quản lý danh sách thiết bị xác thực, gán/thu hồi thiết bị cho hành khách hoặc trạm POS.

Function Details:

- Business Rules: Thiết bị bị báo mất phải được vô hiệu hóa ngay để tránh sử dụng gian lận tài khoản trên tàu.

3.5.11 Module Định vị Hành khách qua BLE (tùy chọn / nâng cao)

3.5.11.1 Gán thiết bị BLE cho hành khách

Actor: Quản trị viên hệ thống

Function description:

- Purpose: Gán thiết bị đeo BLE cho hành khách sử dụng (tùy chọn, không bắt buộc).

Function Details:

- Business Rules: Hành khách phải đồng ý (opt-in) sử dụng tính năng định vị trước khi thiết bị được kích hoạt.

3.5.11.2 Ghi nhận vị trí hành khách

Actor: Hệ thống (tự động)

Function description:

- Purpose: Ước tính vị trí hành khách ở mức khu vực (zone) trên tàu, hỗ trợ tìm kiếm và an toàn khẩn cấp.
- Data processing: Nhận tín hiệu từ BLE receiver, ghi log LocationLog theo khu vực gần nhất.

Function Details:

- Business Rules: Dữ liệu vị trí chỉ chính xác ở mức khu vực, không phải tọa độ chính xác tuyệt đối.

3.6 Non-Functional Requirements

3.6.1 External Interfaces

- **Giao diện người dùng:** Thân thiện, trực quan, tuân theo chuẩn thiết kế GUI phổ biến (Material Design/Human Interface Guidelines); hỗ trợ đa nền tảng (desktop, tablet, smartphone).
- **Cổng thanh toán:** Tích hợp cổng thanh toán (VD: Stripe, VNPAY, payOS...) với mã hóa dữ liệu và xác thực an toàn.
- **Thiết bị phần cứng:** Giao tiếp với đầu đọc QR/RFID/NFC và thiết bị POS thông qua SDK/driver tương ứng.

3.6.2 Quality Attributes

3.6.2.1 Usability

- Thời gian đào tạo cho nhân viên cơ bản (POS, check-in): không quá 1 giờ.
- Thời gian đào tạo cho quản lý/admin: khoảng 2–3 giờ kèm tài liệu chi tiết.
- Thời gian hoàn tất một giao dịch POS: không quá 2 phút.

3.6.2.2 Reliability

- Uptime tối thiểu 99.9% mỗi năm.
- MTBF (Mean Time Between Failures) mục tiêu trên 10.000 giờ hoạt động liên tục cho các thành phần quan trọng.
- MTTR (Mean Time To Repair) không vượt quá 30 phút cho sự cố nghiêm trọng.
- Giao dịch ngoại tuyến phải được lưu trữ an toàn, không mất dữ liệu ngay cả khi thiết bị mất điện đột ngột.

3.6.2.3 Performance

- Thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây, tối đa 5 giây khi tải cao.
- Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 1.000 giao dịch/phút vào giờ cao điểm.
- Hỗ trợ tối thiểu 5.000 hành khách đồng thời sử dụng hệ thống trên một chuyến tàu lớn.
- Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến phải hoàn tất trong vòng 5 phút kể từ khi có kết nối mạng trở lại (với tối đa 500 giao dịch chờ đồng bộ).

3.7 Requirement Appendix

3.7.1 Business Rules

ID	Rule Definition
BR-01	Một hành khách chỉ có một tài khoản chi tiêu trên tàu (OnboardAccount) cho mỗi chuyến đi.
BR-02	Một hoạt động/tham quan bờ có sức chứa tối đa, không cho phép đăng ký vượt quá sức chứa.

ID	Rule Definition
BR-03	Giờ quay lại tàu của chuyến tham quan bờ phải trước giờ tàu rời bến tối thiểu 30 phút.
BR-04	Mọi giao dịch ngoại tuyến phải có mã định danh duy nhất (UUID) để tránh trùng lặp khi đồng bộ.
BR-05	Hóa đơn cuối chuyến chỉ được xuất khi tài khoản không còn giao dịch tranh chấp chưa xử lý.
BR-06	Thiết bị QR/Rfid/Nfc bị báo mất phải được vô hiệu hóa ngay lập tức.
BR-07	Mọi thay đổi lịch trình phải kích hoạt thông báo tự động tới hành khách liên quan.
BR-08	Chỉ nhân viên có quyền "Refund" mới được thực hiện hủy/hoàn tiền giao dịch.
BR-09	Dữ liệu định vị BLE chỉ được ghi nhận khi hành khách đã đồng ý sử dụng (opt-in).
BR-10	Chính sách hệ thống (đăng ký/hủy/hoàn tiền) khi thay đổi chỉ áp dụng cho giao dịch phát sinh sau đó, không hồi tố.

Bảng 3.7: Danh sách quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

3.7.2 Common Requirements

- **Authentication and Authorization:** Áp dụng RBAC (Role-Based Access Control) để đảm bảo mỗi vai trò chỉ truy cập chức năng phù hợp.
- **Data Privacy:** Dữ liệu hành khách (thông tin cá nhân, vị trí, giao dịch tài chính) phải được bảo vệ, mã hóa khi lưu trữ và truyền tải.
- **Scalability:** Hệ thống phải mở rộng được để phục vụ nhiều tàu, nhiều chuyến đi đồng thời mà không suy giảm hiệu năng.
- **Offline-first:** Các module liên quan tới POS và check-in phải hoạt động được khi mất kết nối mạng và tự đồng bộ khi có mạng trở lại.

3.7.3 Application Messages List

#	Mã	Loại	Ngữ cảnh	Nội dung
1	MSG01	Error	Đăng ký hoạt động	"Đăng ký thất bại. Hoạt động đã đạt sức chứa tối đa."
2	MSG02	Success	Đăng ký hoạt động	"Đăng ký hoạt động thành công."
3	MSG03	Error	Check-in	"Mã xác thực không hợp lệ hoặc chưa đăng ký hoạt động này."
4	MSG04	Success	Check-in	"Check-in thành công."
5	MSG05	Info	Giao dịch ngoại tuyến	"Giao dịch đang được lưu tạm do mất kết nối, sẽ tự động đồng bộ khi có mạng."
6	MSG06	Success	Đồng bộ giao dịch	"Đồng bộ giao dịch thành công."
7	MSG07	Error	Đồng bộ giao dịch	"Đồng bộ thất bại. Vui lòng liên hệ bộ phận Tài chính để xử lý."
8	MSG08	Error	Xuất hóa đơn	"Không thể xuất hóa đơn. Tài khoản còn giao dịch tranh chấp chưa xử lý."
9	MSG09	Success	Xuất hóa đơn	"Hóa đơn cuối chuyến đã được xuất thành công."
10	MSG10	Warning	Vận hành	"Hành khách chưa quay lại tàu, đã trễ giờ hẹn."

Bảng 3.8: Danh sách thông báo ứng dụng

3.7.4 Bảng tóm tắt yêu cầu theo nhóm chức năng

Nhóm chức năng	Vai trò chính	Tần suất sử dụng	Mô tả giá trị
Lịch trình	Điều phối lịch trình	Mỗi chuyến đi	Thiết lập, cập nhật và đồng bộ thời khóa biểu trên tàu
Đăng ký hoạt động	Hành khách	Hằng ngày	Giúp hành khách chọn và theo dõi các hoạt động phù hợp
Check-in	Nhân viên phục vụ	Theo từng hoạt động	Xác nhận hành khách đã tham gia và tránh trùng lặp
Tài khoản chi tiêu	Hành khách / Tài chính	Theo giao dịch	Theo dõi chi tiêu, nợ và thanh toán cuối chuyến
Báo cáo vận hành	Quản lý vận hành	Hằng ngày	Theo dõi doanh thu, hiệu suất, và mức độ sử dụng

Bảng 3.9: Bảng tóm tắt yêu cầu theo chức năng chính

3.7.5 Kết luận đặc tả yêu cầu

Các yêu cầu trong Chương 3 tập trung vào việc mô tả đầy đủ bối cảnh sử dụng, người dùng, chức năng, dữ liệu, giao diện và các ràng buộc kỹ thuật. Điều này cho phép các bên liên quan thống nhất quan điểm về sản phẩm, đồng thời tạo nền tảng để triển khai phần mềm theo hướng có kiểm soát, có thể đo lường và dễ mở rộng trong tương lai. Hệ thống được thiết kế theo hướng offline-first, an toàn, thân thiện với nhiều vai trò và phù hợp với điều kiện mạng không ổn định trên tàu.

Quy tắc xác thực Mỗi vai trò đều phải tương ứng với một nhóm quyền truy cập riêng. Hành khách chỉ được xem dữ liệu liên quan đến chuyến đi của mình, trong khi quản trị viên và vận hành có quyền giám sát toàn hệ thống. Điều này giúp giảm rủi ro vi phạm dữ liệu cá nhân, tránh truy cập trái phép và đảm bảo kiểm soát hoạt động rõ ràng.

Quy tắc dữ liệu Tất cả dữ liệu quan trọng như lịch trình, đăng ký, thanh toán, thông báo, và trạng thái check-in phải được lưu với định danh riêng biệt, hỗ trợ trùng lặp và đồng bộ an toàn. Dữ liệu cần tuân thủ các nguyên tắc có thể truy vết, không mất mát và không lưu trữ sai version khi thiết bị mất kết nối.

Quy tắc tích hợp Hệ thống cần có khả năng tích hợp với hệ thống POS, thiết bị QR/RFID/NFC, cổng thanh toán và cơ sở dữ liệu trung tâm. Các API cần có xác thực, định tuyến rõ ràng, và khả năng xử lý lỗi phù hợp để phục vụ cho vận hành liên tục.

Quy tắc hoạt động Việc vận hành cần phải ổn định ngay cả khi khách hàng đăng ký đồng thời, chạy nhiều giao dịch và thay đổi lịch trình theo thời tiết hay sự cố ngoài ý muốn. Chính vì vậy, mọi logic nghiệp vụ cần có kiểm tra ràng buộc chặt chẽ, cảnh báo tự động và cơ chế phục hồi rõ ràng.

Đánh giá mức độ hoàn thiện Khi yêu cầu ở Chương 3 được xác nhận, nhóm phát triển có thể chuyển sang triển khai□□ và thiết kế dữ liệu chi tiết. Tại thời điểm này, các thành phần về nghiệp vụ, giao diện, quyền truy cập và ràng buộc dữ liệu đều đã được nêu rõ để hỗ trợ giải pháp kỹ thuật và kiểm thử có hướng dẫn.

3.8 Tổng hợp yêu cầu chức năng và phi chức năng

Bảng dưới đây tổng hợp các nhóm yêu cầu chính để phục vụ quản lý dự án và phát triển hệ thống theo từng giai đoạn. Nhiệm vụ của từng nhóm được mô tả ở mức bản thân có thể triển khai, kiểm thử và đối soát rõ ràng.

Nhóm yêu cầu	Mức ưu tiên	Đơn vị phụ trách	Kết quả mong đợi
Hệ thống quản lý lịch trình	Cao	Điều phối lịch trình	Lập đúng kế hoạch cho nhiều ngày, cập nhật kịp thời
Hệ thống đăng ký	Cao	Hành khách / quản lý hoạt động	Hỗ trợ đăng ký đúng quy trình và kiểm soát sức chứa
Hệ thống check-in	Cao	Nhân viên / hành khách	Xác nhận tham gia nhanh, chính xác và không trùng
Hệ thống tài chính	Cao	Tài chính / lễ tân	Chốt giao dịch, đối soát và xuất hóa đơn đúng tiêu chuẩn
Hệ thống báo cáo	Trung bình	Quản lý vận hành	Theo dõi hiệu suất, doanh thu và rủi ro vận hành
Hệ thống bảo mật	Cao	Quản trị hệ thống	Đảm bảo quyền truy cập, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu an toàn

Bảng 3.10: Bảng tổng hợp yêu cầu chức năng và phi chức năng theo ưu tiên

3.9 Mức độ sẵn sàng cho giai đoạn thiết kế chi tiết

Một đặc tả yêu cầu tốt phải cho phép chuyển tiếp sang thiết kế kỹ thuật mà không cần giải thích thêm nhiều. Đối với hệ thống này, các yêu cầu cốt lõi đã được phân tách theo đối tượng, quy trình, phân quyền và hoạt động dữ liệu. Điều này cho phép triển khai theo mô hình microservice hoặc theo module quản lý với sự tách biệt rõ ràng giữa frontend, business layer và data layer.

- Đảm bảo giao diện người dùng phù hợp với từng vai trò.
- Có khả năng chạy offline và tự đồng bộ khi có kết nối.
- Hỗ trợ tải cao trong giờ cao điểm và nhiều hoạt động đồng thời.
- Đảm bảo độ tin cậy và bảo mật dữ liệu cá nhân trên tàu.
- Tối ưu cho nhân viên sử dụng trên thiết bị tablet và POS.

3.10 Nhận định cuối cùng

Chương 3 đã xác định rõ: hệ thống cần phục vụ nhiều vai trò, nhiều luồng nghiệp vụ và nhiều điều kiện kết nối do môi trường vận hành đặc thù. Dựa trên các yêu cầu này, hệ thống có thể được thiết kế theo hướng modular, dễ kiểm thử, dễ mở rộng và phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế. Đây là phần nền tảng để triển khai và kiểm thử ở các chương tiếp theo.

Chương 4

Hiện thực và kiểm thử hệ thống

4.1 Môi trường và công nghệ sử dụng

4.1.1 Công nghệ triển khai

Dựa trên các lựa chọn công nghệ đã đề ra ở Chương 2, nhóm quyết định chốt stack công nghệ cụ thể như sau để đảm bảo tốc độ phát triển phù hợp với thời hạn 6 tuần:

- **Frontend (Web Admin):** ReactJS + TypeScript, TailwindCSS cho giao diện, Redux Toolkit/Zustand cho quản lý state.
- **Mobile App (Hành khách):** React Native, dùng chung phần lớn logic và component với Web Admin để tiết kiệm thời gian phát triển.
- **Tablet/POS App:** React Native (build riêng target cho tablet), tích hợp SDK đọc QR/Rfid/NFC.
- **Backend:** NodeJS với NestJS framework — chọn NodeJS vì toàn bộ frontend/mobile đã dùng JavaScript/TypeScript, giúp nhóm dùng chung ngôn ngữ, giảm thời gian onboard trong 6 tuần.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL (dữ liệu quan hệ chính: User, Cruise, Itinerary, Activity, Transaction...), Redis (hàng đợi đồng bộ giao dịch ngoại tuyến, cache dashboard vận hành).
- **Giao tiếp thời gian thực:** WebSocket (Socket.IO) cho thông báo tức thời và cập nhật dashboard vận hành.
- **Containerization & Triển khai:** Docker, Docker Compose cho môi trường phát triển; CI/CD bằng GitHub Actions; hosting Render (backend) và Vercel (frontend).
- **Công cụ kiểm thử:** Jest (unit test), Supertest (API integration test), Postman/Newman (test API thủ công và tự động hóa), Selenium (system test giao diện).

4.1.2 Môi trường phát triển

- **IDE:** Visual Studio Code (toàn bộ thành viên dùng chung để đồng bộ extension và cấu hình).
- **Quản lý mã nguồn:** Git/GitHub, quy ước nhánh main, develop, feature/*.
- **Quản lý API:** Swagger/OpenAPI để tự sinh tài liệu API, giúp các thành viên frontend/backend làm việc song song mà không phải chờ nhau — yếu tố quan trọng khi thời hạn chỉ 6 tuần.
- **Môi trường:** 3 môi trường development, staging, production, quản lý biến môi trường bằng file .env theo từng môi trường.

4.2 Hiện thực các chức năng chính

Do giới hạn thời gian 6 tuần, nhóm ưu tiên hiện thực đầy đủ các chức năng cốt lõi (core features) theo đúng thứ tự sprint đã lập ở Chương 2, tạm hoãn module BLE định vị hành khách (được xếp là tính năng tùy chọn/nâng cao ngay từ Chương 1) sang giai đoạn phát triển tiếp theo.

4.2.1 Xác thực và quản lý người dùng (Sprint 2)

Hiện thực đăng nhập/đăng xuất bằng JWT (access token + refresh token), RBAC phân quyền theo 8 vai trò đã định nghĩa ở Chương 3. Middleware xác thực được áp dụng tại tầng API Gateway của backend NestJS, đảm bảo mọi endpoint đều được kiểm tra quyền trước khi xử lý logic nghiệp vụ.

4.2.2 Quản lý Lịch trình (Sprint 2)

Hiện thực CRUD cho Cruise, Itinerary, Port theo đúng đặc tả 3.3 ở Chương 3. Áp dụng validate ngày tháng và ràng buộc "không trùng lịch trên cùng một tàu"(BR liên quan) ngay tại tầng Service trước khi ghi xuống PostgreSQL.

4.2.3 Quản lý Hoạt động trên tàu & Tham quan bờ (Sprint 3)

Hiện thực tạo hoạt động/chuyến tham quan, đăng ký tham gia có kiểm tra sức chứa real-time (dùng transaction/lock ở tầng database để tránh race-condition khi nhiều hành khách đăng ký cùng lúc chỗ cuối cùng).

4.2.4 Check-in & Ghi nhận Giao dịch Ngoại tuyến (Sprint 4)

Đây là module phức tạp nhất, được ưu tiên nguồn lực nhiều nhất trong 6 tuần:

- Module check-in hỗ trợ quét QR/Rfid/NFC qua Web Bluetooth API/SDK thiết bị, có cơ chế nhập mã dự phòng khi thiết bị lỗi.
- Module POS xây dựng theo kiến trúc *offline-first*: mọi giao dịch được ghi vào SQLite cục bộ trên thiết bị POS trước, kèm UUID sinh tại client; một background service định kỳ kiểm tra kết nối mạng và đẩy giao dịch "Chờ đồng bộ" lên backend theo hàng đợi Redis.

4.2.5 Tài khoản trên tàu, Đối soát & Thông báo (Sprint 5)

Hiện thực OnboardAccount với cơ chế cộng dồn/trừ số dư theo transaction, job đối soát tự động (cron job) so khớp giao dịch theo POSDeviceId, và hệ thống Notification đẩy qua WebSocket kết hợp lưu trữ để hành khách xem lại trong app.

4.2.6 Dashboard Vận hành

Hiện thực dashboard tổng hợp dữ liệu real-time (doanh thu, tỷ lệ tham gia hoạt động, số giao dịch đang chờ đồng bộ) bằng cách kết hợp truy vấn PostgreSQL định kỳ và cache Redis để đảm bảo thời gian phản hồi dưới 2 giây như yêu cầu phi chức năng ở Chương 3.

4.3 Kiểm thử và kết quả

4.3.1 Phạm vi kiểm thử

Do thời hạn 6 tuần chỉ dành trọn Sprint 6 (1 tuần) cho kiểm thử tích hợp và hệ thống, nhóm tập trung kiểm thử vào các luồng nghiệp vụ có rủi ro cao nhất, thay vì phủ toàn bộ 38 use case:

- Xác thực & phân quyền (RBAC).
- Đăng ký hoạt động có kiểm soát sức chứa (race-condition).
- Check-in bằng QR/RFID/NFC.
- Ghi nhận giao dịch ngoại tuyến và đồng bộ khi có mạng trở lại.
- Đối soát giao dịch và xuất hóa đơn cuối chuyến.

Không nằm trong phạm vi kiểm thử của phiên bản 1.0: Module BLE định vị hành khách (chưa hiện thực), kiểm thử tải với quy mô trên 1.000 hành khách đồng thời (do giới hạn hạ tầng thử nghiệm).

4.3.2 Chiến lược kiểm thử

- **Unit Test:** Jest, mục tiêu tỷ lệ pass tối thiểu 90% cho các service xử lý business rule quan trọng (kiểm tra sức chứa, tính số dư tài khoản).
- **Integration Test:** Supertest kiểm thử API kết hợp PostgreSQL/Redis thật trên môi trường staging.
- **System Test:** Kiểm thử thủ công theo kịch bản (test case) trên Web Admin, Mobile App và giả lập thiết bị POS mất mạng.

4.3.3 Kết quả kiểm thử

Bảng 4.1: Tổng hợp kết quả kiểm thử

Module	Số test case	Pass	Fail	Ghi chú
Xác thực & RBAC	—	—	—	Điền số liệu thực tế sau khi chạy test
Đăng ký hoạt động	—	—	—	
Check-in QR/RFID/NFC	—	—	—	
Giao dịch ngoại tuyến & đồng bộ	—	—	—	Module rủi ro cao nhất, cần kiểm thử kỹ nhất
Đối soát & hóa đơn	—	—	—	

Ghi chú: Bảng trên để trống cột số liệu — nhóm điền kết quả thật sau khi chạy xong bộ test ở Sprint 6, đính kèm chi tiết đầy đủ tại file Report5_Test Report.xls theo quy ước bàn giao ở Chương 2.

4.3.4 Lỗi phát hiện và hướng xử lý

Các lỗi phát hiện trong quá trình test được ghi nhận theo mức độ ưu tiên (Critical/High/Medium/Low) trên công cụ theo dõi lỗi (GitHub Issues), tuân theo quy trình Quản lý chất lượng đã mô tả ở Chương 2 — lỗi Critical liên quan tới đồng bộ giao dịch (sai lệch số dư tài khoản) được ưu tiên xử lý trong vòng 24 giờ.

Chương 5

Triển khai, đánh giá và hướng phát triển

5.1 Triển khai hệ thống

5.1.1 Kiến trúc triển khai

Hệ thống được triển khai theo mô hình client-server tách biệt frontend và backend, đóng gói bằng Docker để đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển và production:

- **Backend API:** Đóng gói Docker image, triển khai trên Render (free/hobby tier phù hợp với ngân sách đồ án sinh viên).
- **Frontend Web Admin:** Triển khai trên Vercel, tận dụng CDN toàn cầu giúp cải thiện thời gian tải trang.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL managed service (Render Postgres hoặc Neon), Redis managed instance cho hàng đợi đồng bộ.
- **Mobile App:** Build APK/IPA thử nghiệm qua Expo, phân phối nội bộ cho hội đồng chấm và giảng viên hướng dẫn kiểm thử (chưa phát hành chính thức lên App Store/Google Play trong phạm vi đồ án).

5.1.2 Quy trình CI/CD

Áp dụng GitHub Actions với 2 pipeline:

- **Pipeline Build & Test:** Kích hoạt khi có Pull Request vào nhánh `develop` — tự động chạy Unit Test và Lint trước khi cho phép merge.
- **Pipeline Deploy:** Kích hoạt khi merge vào nhánh `main` — tự động build Docker image, deploy backend lên Render và trigger deploy frontend trên Vercel.

5.1.3 Hướng dẫn cài đặt

Xem chi tiết đầy đủ tại mục "Installation Guides"— hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển local cho cả Backend (NodeJS/NestJS, Docker) và Frontend (ReactJS, Node.js 20) được trình bày kèm theo Release Package bản giao cuối kỳ.

5.2 Đánh giá kết quả đạt được

5.2.1 Kết quả đạt được so với kế hoạch

Trong thời hạn 6 tuần, nhóm đã hoàn thành các module theo đúng 6 sprint đã lập ở Chương 2:

Bảng 5.1: Đối chiếu kế hoạch và kết quả thực hiện

Module	Trạng thái	Ghi chú
Xác thực & phân quyền (RBAC)	Hoàn thành	
Quản lý lịch trình nhiều ngày & cảng ghé thăm	Hoàn thành	
Quản lý hoạt động trên tàu & tham quan bờ	Hoàn thành	
Check-in QR/RFID/NFC	Hoàn thành	
Giao dịch POS & đồng bộ ngoại tuyến	Hoàn thành	Module trọng tâm, được ưu tiên nguồn lực nhiều nhất
Tài khoản trên tàu, đối soát, hóa đơn cuối chuyến	Hoàn thành	
Dashboard vận hành	Hoàn thành	
Module BLE định vị hành khách	Chưa thực hiện	Đã xác định là tính năng tùy chọn ngay từ đầu, dời sang giai đoạn phát triển tiếp theo do giới hạn thời gian 6 tuần

5.2.2 Đánh giá theo yêu cầu phi chức năng

Đối chiếu với các chỉ tiêu phi chức năng đã đặt ra ở Chương 3 (thời gian phản hồi dưới 2 giây, hỗ trợ 1.000 giao dịch/phút...), nhóm đã kiểm thử ở quy mô nhỏ (mô phỏng tối đa vài trăm giao dịch đồng thời do giới hạn hạ tầng thử nghiệm miễn phí) và đạt kết quả phù hợp với mục tiêu đề ra ở quy mô thử nghiệm này; cần kiểm thử tải ở quy mô lớn hơn trước khi đưa vào vận hành thực tế.

5.2.3 Bài học kinh nghiệm

- Việc chốt sớm tech stack cụ thể (thay vì để tùy chọn Java/.NET/NodeJS) ngay từ Sprint 1 giúp nhóm tiết kiệm đáng kể thời gian trong điều kiện 6 tuần.
- Kiến trúc offline-first cho module POS là phần tốn nhiều công sức nhất nhưng cũng là điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống so với các giải pháp quản lý du thuyền truyền thống đã phân tích ở Chương 1.
- Thời gian dành cho kiểm thử (chỉ 1 sprint/6 sprint) là hạn chế lớn nhất của lịch trình rút gọn — nhóm khuyến nghị các đợt phát triển tiếp theo cần phân bổ tối thiểu 20% thời gian cho kiểm thử.

5.3 Hạn chế và hướng phát triển

5.3.1 Hạn chế hiện tại

Kế thừa các giới hạn đã nêu ở Chương 1 (LI-1, LI-2, LI-3), sau quá trình hiện thực trong 6 tuần, nhóm ghi nhận thêm các hạn chế cụ thể:

- **Phụ thuộc phần cứng:** Hệ thống phụ thuộc vào thiết bị POS vật lý và đầu đọc QR/RFID/NFC thật để kiểm thử đầy đủ; môi trường thử nghiệm hiện tại chủ yếu mô phỏng bằng phần mềm.
- **Độ trễ đồng bộ mạng:** Đúng như giới hạn LI-2 đã nêu, dashboard vận hành có thể không phản ánh dữ liệu 100% real-time cho tới khi giao dịch ngoại tuyến được đồng bộ hết.
- **Quy mô kiểm thử:** Do giới hạn hạ tầng miễn phí (Render free tier, Vercel hobby tier), nhóm chưa kiểm thử được ở quy mô 5.000 hành khách đồng thời như mục tiêu phi chức năng đã đặt ra.
- **Module BLE:** Chưa được hiện thực trong phiên bản này.

5.3.2 Hướng phát triển

- Hiện thực module định vị hành khách qua thiết bị đeo BLE (đã thiết kế sẵn ở đặc tả yêu cầu Chương 3, mục 3.11) cho phiên bản kế tiếp.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPAY/payOS/Stripe) để hỗ trợ hành khách nạp tiền trước vào tài khoản trên tàu qua ứng dụng mobile.
- Bổ sung phân tích dữ liệu lớn (dashboard nâng cao) để dự đoán nhu cầu hoạt động/tham quan dựa trên lịch sử các chuyến đi trước.
- Kiểm thử tải (load testing) ở quy mô lớn hơn bằng công cụ JMeter/Locust trên hạ tầng cloud trả phí để xác nhận đầy đủ các chỉ tiêu phi chức năng đã đặt ra.
- Phát hành chính thức ứng dụng Mobile lên App Store và Google Play sau khi hoàn tất kiểm thử bảo mật và tuân thủ chính sách của hai nền tảng.